中山大学硕士学位论文

贝叶斯动态线性模型介绍及常量模型分析

专　　业：　概率论与数理统计

研究方向：　多元统计、经济分析与保险统计

姓　　名：　周均扬

导　　师：　何远江 教授

答辩委员会组成：

主　　席：滕成业

委　　员：邓永录

周健伟

论文题目：贝叶斯动态线性模型介绍及常量模型分析

专　　业：概率论与数理统计

硕 士 生：周均扬

指导教师：何远江 教授

摘 要

本文是在 **M. West** 和 **J. Harrison** 的作品 ***Bayesian Forecasting and Dynamic models***（1989 年的第一版【3】和 1997 年的第二版【4】）以及张孝令教授等的作品《贝叶斯动态模型及其预测》（【35】）的研究成果基础上，对贝叶斯动态模型的一些理论进行研究。主要考虑的是简单的常量模型，它是动态模型的一个重要的子类，包含了古典时间序列模型，它的一些重要的结果有助于对更一般的动态线性模型的研究。对于动态模型的计算，【3】、【4】、【35】等文献提出了方法。在本文中，提出一种方差估计的计算方法计算常量模型，这种方法是先利用掌握到的数据估计常量模型的观测方程和状态方程的误差的方差，然后利用递推方法计算。方差的估计提出两种方法：一种是利用朴素的极大似然思想的估计方法，另外一种是数值的估计方法。最后对这两种方法与文献【3】、【4】、【35】等提出的折扣因子方法进行了数据模拟比较。在模拟中，方差估计的方法采用三种方式计算：固定观察方程误差方差 V，用似然方法估计状态方程误差方差 W；应用极大似然方法估计方差 V 和 W 和用数值方法计算方差 V 和 W；而折扣因子方法采用两种标准选择折扣因子计算。数据模拟的结果表明：在均方误差的衡量条件下，对常量模型的数据，应用方差估计的方法得到的拟合和一步预测的效果比折扣因子的方法的效果好。在方差估计的计算方法的三种方式中，应用极大似然方法估计两个方差 V 和 W 的计算效果最好；其次是用数值方法计算方差 V 和 W 的计算方法；固定方差 V，用极大似然法估计方差 W，然后利用递推关系计算的效果是三者中最差的，推测出现这种情况的原因是附加了约束条件。另外，给出观测方程和状态方程误差的方差的置信区域和假设检验的结果。在文献【3】、【35】对常量模型的收敛性有介绍，【4】则进一步讨论推广的常量模型的收敛性。本文在他们的研究基础上，对推广的常量模型的收敛性进行讨论，得到一些结果（**定理 4.4**），**定理 4.3** 的结果纠正了【4】中的一个小错误。通过推导发现推广的常量模型是我们常见的古典线性回归模型的推广。本文讨论的结果可以作为贝叶斯动态模型理论的一个补充。目前讨论的模型都是简单的常量模型，对于复杂的多变量的线性模型没有讨论，但是推测它们也会有类似的性质。

关键字

贝叶斯统计、 贝叶斯动态模型、常量模型、折扣贝叶斯模型、
极大似然估计、数值估计

Title: Introduce of Bayesian Dynamic Linear Model And the Constant Model Analysis

Major: Probability and Mathematic Statistics
Name: Zhou Junyang
Supervisor: Prof. He Yuanjiang

Abstract

This paper discusses the Bayesian dynamic model theory, which is based the results of M. West and J. Harrison's books: ***Bayesian Forecasting and dynamic models*** (the first and the second edition) and Professor Zhang Xiaoling's book: ***Bayesian Dynamic Model and its Forecasting***. It mainly considers the simplest model, the Constant model, which is the important subset of the Dynamic models, including the entire classical time series models. Some results of the constant model will do help the research of the general Dynamic linear models.

About the computing methods of the dynamic models, the literature [3], [4] and [35] all submitted the computing methods. In this paper, it gives a new computing method about the constant model. This method first uses the data to estimate the variances of the errors of the observations equation and the system equations, and then uses the updating equations to compute the constant model. And it gives two methods to estimate the variances: the maximum likelihood Estimate method and the numerical Estimate method. The data simulation makes out a result: about the constant model, the method of Estimate will get a better forecasting result than the discount method of the above literatures do with the mean square error.

Otherwise, this paper also gives the confidence field of the variances of errors of the observation and the system equations and its hypothesis test. The result is easy to be manipulated in the practice. At the same time, this paper discusses the convergence of the constant model and the extended constant models. The literature [3] and [35] have discussed the convergence of the constant model, and the literature [4] has deeply discussed it. And this paper discusses the convergence of the constant model and the extended constant models, basing the results of the above literatures. And it gets some results of these models, correcting a mistake of the literature [4] result. Through the extended constant model, we will find out the extended constant model can be seen the form of the extended classical linear regression models. The results of this paper can be considered the useful complementarity of the Bayesian dynamic model theory. This paper just discusses the constant model, and has no discussion the complex models. But it would be considered that they should have the similar characters.

Key words

Bayesian Statistics、 Bayesian Dynamic Model、Discount Bayesian model
Constant Model、Maximum Likelihood Estimate、Numerical Estimate

目 录

中文摘要……(2)

Abstract …… (3)

目　　录 …… (4)

引　　言 …… (5)

第 1 章 贝叶斯预测介绍…… (8)

1.1 贝叶斯统计思想……(8)
1.2 贝叶斯公式……(9)
1.3 贝叶斯方法…… (10)
1.4 贝叶斯预测…… (11)

第 2 章 贝叶斯动态线性模型介绍 …… (13)

2.1 贝叶斯动态线性模型…… (13)
2.2 单变量线性贝叶斯动态模型…… (15)
2.3 常均值模型与常量模型…… (17)
2.4 常均值折扣贝叶斯模型…… (18)
2.5 模型预测性能的度量…… (18)

第 3 章 常量模型的方差估计、置信区域及假设检验…… (19)

3.1 常量模型的方差估计…… (19)
3.2 观测方程误差和状态方程误差的方差的区间估计…… (32)
3.3 观测方程误差和状态方程误差的方差的假设检验…… (36)

第 4 章 推广常量模型收敛性及与古典线性回归模型联系…… (38)

4.1 常量模型的推广形式的收敛性…… (38)
4.2 动态线性模型和一般回归模型的关系…… (41)

第 5 章 数据模拟与结果分析…… (43)

5.1 数据拟合分析…… (45)
5.2 数据预测分析…… (54)
5.3 模拟结果分析…… (57)

参考文献…… (58)

附　　录…… (60)

致　　谢…… (63)

原创性声明…… (64)

引言

利用目前掌握的信息对研究的对象进行推断、预测及决策是统计学的重要任务。由于统计学的自身特点，统计已经广泛应用于自然科学和社会科学的多个领域，对其他学科的发展有重要的促进作用。

统计对社会的一个重要的作用的应用例子是 18 世纪 **Laplace** 利用食盐的消耗来做人口普查。统计学经过 **Bernoulli**、**Bayes**、**Laplace**、**Gauss** 和 **Fisher** 等先驱们的卓有成效的工作，经过几百年的发展，目前已经发展成一门理论相当完备的学科。

由于信息的种类繁多，相应的统计处理方法也相应变化。信息在实际中通常表现为掌握到的数据资料。按目前通常的理解，数据在应用中至少可以分为两种类型：横向数据和纵向数据。横向数据和纵向数据各有其自身特点，处理它们的统计方法有所不同。但是文献中对这些数据处理的总体的思想是一致的。

对于横向数据，文献中介绍的经典的处理方法是回归分析。回归分析自高尔顿（**Galton**）提出回归思想以来，经过 **Gauss**、**Markov** 等大数学家们的理论发展，目前回归分析理论的发展比较完善，相关的著作很多。回归分析已经成为统计理论的重要组成部分，其思想是每个统计学的工作者必须掌握的。回归分析作为统计学的基本课程，几乎每本介绍数理统计的教材对回归分析都有不同程度的介绍。文献【9】、【11】、【14】、【15】等都对回归分析的理论有比较深刻的论述。

对于纵向数据，文献通常是用时间序列分析方法处理。时间序列分析同样是统计的经典方法之一，是统计学的重要组成部分，发展的历史悠久。目前这方面公认比较经典的专著是由 **George E. P. Box** 和 **Gwilym M. Jenkins** 等合著的书：***Time Series Analysis: Forecasting and Control*** 【7】。 这本书在统计界的影响很大，已经多次再版。中国统计学界曾经组织一批专家学者翻译一系列统计学的优秀作品，向中国的读者介绍世界上先进的统计知识。**Box** 和 **Jenkins** 等的作品就是翻译的丛书中的其中一本。其中文译本名为《时间序列分析：预测与控制》，由顾岚主译，范金城校译。中国统计出版社出版【8】。动态模型是时间序列中常用的处理方法。应用动态模型方法预测往往可以取得良好的效果。因为动态模型既考虑模型系统外部影响因素，又考虑模型系统的内部间相互的关联。从信息的掌握角度，动态模型的方法应该比一般只考虑系统外部影响因素的模型优越。

但是无论是经典回归分析方法还是经典时间序列分析方法，其推断的主要依据是目前掌握到的信息，具体表现为目前掌握到的数据信息。但对于推断参数内容的历史资料、和其他系统的相互联系、一些专家的经验意见等信息几乎不怎样考虑。然而这方面的信息往往对于参数的推断是很重要的。因此，目前的文献认为，在预测、决策等推断的过程中引进贝叶斯统计的思想是相当必要的。

贝叶斯统计是统计学上的一个重要的分支，是目前一门很热门的研究课题。由于其自身的特点，贝叶斯统计在统计学上的地位越来越重要。

贝叶斯统计的历史可以上溯到 16 世纪。1713 年，**James Bernoulli** 意识到在可用于机会游戏的演绎逻辑和每日生活中的归纳逻辑之间的区别，他提出一个著名的问题：**前者的机理如何能帮助处理后面的推断**。托马斯.贝叶斯（**Thomas Bayes**， 1702－1761）是长老会的牧师。他对这个问题产生浓厚的兴趣，并且对这个问题进行认真的研究，期间，他写了一篇文章来回答 **Bernoulli** 的问题，提出了后来以他的名字命名的公式：贝叶斯公式。但是，直到贝叶斯死后才由他的朋友 **Richard Price** 在 1763 年发表了这篇文章，对 **Bernoulli** 的问题提供了回答。这篇文章标志着贝叶斯统计的产生。但贝叶斯统计的思想在开始时并没有得到重视。后来，**Laplace** 本人重新发现了贝叶斯公式，而且阐述得比贝叶斯更为清晰。由于贝叶斯统计对于概率的观点过于主观，与当时的主流统计观点相左，此外也很难应用当时严谨的数学理论解释。例如贝叶斯统计中的先验概率的观点，一直以来都是贝叶斯统计学派和非贝叶斯统计学派争论的焦点之一。在历史上，贝叶斯统计长期受到排斥，受到当时主流的数学家们的拒绝。例如，近代优秀的统计学家 **R. A. Fisher** 就是贝叶斯统计的反对者。然而，随着科学的进步，贝叶斯统计在实际应用上取得的成功慢慢改变了人们的观点。贝叶斯统计慢慢的受到人们的重视，目前贝叶斯统计已经成为统计学中一门很热门的研究课题。从贝叶斯为了回答 **James Bernoulli** 的问题而写的那一篇论文，提出著名的贝叶斯统计思想以来，经过几百年的发展，目前关于贝叶斯统计的论文和学术专著有很多。目前统计界公认比较权威的贝叶斯统计的著作是 **James O. Berger** 的作品：***Statistical Decision theory and Bayesian Analysis***【2】。国内有其中译本：《统计决策论及贝叶斯分析》，它是由贾乃光主译，吴喜之校译，中国统计出版社出版【2】。关于贝叶斯比较前沿的介绍文献可以参看【1】。相应介绍贝叶斯统计的文献有【2】、【5】、【6】、【11】、【12】和【13】。

贝叶斯预测是英国统计学家 **P. J. Harrison** 教授和 **C. F. Stevens** 教授在英国帝国化学工业公司工作的时候（1971 年），由于要预测突发时间的需要而提倡发展的一种有名的预测方法。1976 年，他们在英国皇家统计学上宣读了论文“贝叶斯预测”，引起人们的重视。1989 年，**M. West** 和 **J. Harrison** 合著出版一本书 ***Bayesian Forecasting and Dynamic models***，（New york， Springer-verlag）【3】，向读者系统的介绍贝叶斯预测方法。1997 年，他们再版这本书 ***Bayesian Forecasting and Dynamic models***，（New york， Springer-verlag， the Second Edition）【4】。

贝叶斯预测是国际上一个新的研究成果。自 1976 年以来，英、美等国相继开展对它的研究。近十多年来，贝叶斯预测的理论和应用得到迅速的发展，并取得了一批重要的研究成果，主要的文献为【3】、【4】和【10】。贝叶斯预测主要的应用方法是贝叶斯动态模型，贝叶斯动态模型可以看作是应用贝叶斯统计的思想结合动态模型的结构的模型。文献【3】、【4】和【10】都认为，贝叶斯动态模型比 **Box－Jenkins** 的传统时间序列方法优越。

在国内，根据目前掌握到的资料，比较早研究贝叶斯预测方法的是山东大学的张孝令教授，他 1988 年师从于英国统计学家 **P. J. Harrison** 教授。回国后，张教授和其学生结合本身的工作，介绍 **M. West** 和 **J. Harrison** 的贝叶斯预测方法，他以及其合作者在 1989 年出版了一本关于贝叶斯动态模型的中文作品：《贝叶斯动态模型及其预测》【10】。目前国内有不少人研究贝叶斯预测方法，其中研究成果比较好的是张孝令教授和其合作者，研究成果如文献【19】、【20】、【21】等。另外，也有利用贝叶斯预测方法在实际上应用的例子，如文献【18】。

本文是在 **M. West** 和 **J. Harrison** 的作品 ***Bayesian Forecasting and Dynamic models***（1989 年的第一版【3】和 1997 年的第二版【4】）以及张孝令教授等的作品《贝叶斯动态模型及其预测》(【10】）的研究成果基础上，对贝叶斯动态模型的一些理论进行研究。主要考虑的是简单的常量模型，它是动态模型的一个重要的子类，包含了古典时间序列模型，它的一些重要的结果有助于对更一般的动态线性模型的研究。对于动态模型的计算，【3】、【4】、【10】等文献提出了方法。在本文中，提出一种方差估计的计算方法计算常量模型，这种方法是先利用掌握到的数据估计常量模型的观测方程和状态方程的误差的方差，然后利用递推方法计算。方差的估计提出两种方法：一种是利用朴素的极大似然思想的估计方法，另外一种是数值的估计方法。最后对这两种方法与文献【3】、【4】、【10】等提出的折扣因子方法进行了数据模拟比较。在模拟中，方差估计的方法采用三种方式计算：固定观察方程误差方差 V，用似然方法估计状态方程误差方差 W；应用极大似然方法估计方差 V 和 W 和用数值方法计算方差 V 和 W；而折扣因子方法采用两种标准选择折扣因子计算。数据模拟的结果表明：在均方误差的衡量条件下，对常量模型的数据，应用方差估计的方法得到的拟合和一步预测的效果比折扣因子的方法的效果好。在方差估计的计算方法的三种方式中，应用极大似然方法估计两个方差 V 和 W 的计算效果最好；其次是用数值方法计算方差 V 和 W 的计算方法；固定方差 V，用极大似然法估计方差 W，然后利用递推关系计算的效果是三者中最差的，推测出现这种情况的原因是附加了约束条件。另外，给出观测方程和状态方程误差的方差的置信区域和假设检验的结果。在文献【3】、【10】对常量模型的收敛性有介绍，【4】则进一步讨论推广的常量模型的收敛性。本文在他们的研究基础上，对推广的常量模型的收敛性进行讨论，得到一些结果（定理 4.4），定理 4.3 的结果纠正了【4】中的一个小错误。通过推导发现推广的常量模型是我们常见的古典线性回归模型的推广。本文讨论的结果可以作为贝叶斯动态模型理论的一个补充。目前讨论的模型都是简单的常量模型，对于复杂的多变量的线性模型没有讨论。但是推测它们也会有类似的性质。

本文主体结构主要分成以下几部分。引言部分介绍问题的背景，第一章简单介绍贝叶斯预测。要进一步了解贝叶斯统计的内涵，可以参看文献【1】、【2】、【5】、【6】、【11】等叙述。第二章介绍贝叶斯动态模型，主要的结果可以在【3】、【4】、【10】等文献中找到。第三章是对常量模型的方差估计，同时给出方差的置信区域和假设检验。第四章讨论推广的常量模型的收敛性质及与古典线性回归模型的关系。第五章应用计算机生成数据对不同方法进行模拟计算，比较它们的预测效果和拟合效果。根据数据模拟结果说明用方差估计的方法优于【3】、【4】和【10】提出的折扣因子方法。文献【4】是本文的主要参考文献。

第 1 章 贝叶斯预测介绍

本章是简单介绍贝叶斯预测。贝叶斯统计是目前很热门的研究课题，如果要详细了解，阅读以下文献会有帮助。【1】、【2】、【5】、【6】、【11】、【12】、【13】。

1.1 贝叶斯统计思想

文献认为，统计学是一门研究不确定性问题的学科。统计学的任务之一是根据自然科学和社会科学在实践或实验中获得的数据，应用统计方法对它们进行分析，从中提取有用的信息，为自然科学和社会科学的理论提供支持和指导。统计科学应用于自然科学和社会科学的多个领域。

概率是统计科学的基础。对不确定性的问题，只有应用概率论的理论进行推理，而不是其他确定性的数学方法。对概率的不同理解可能会导致不同的统计学派。目前，对概率概念的理解至少存在两种不同的观点：贝叶斯学派观点和频率学派观点（经典统计学派观点）。

对于 **Bernoulli** ，**Bayes** 和 **Laplace** 等先驱者来说，概率代表的是一种相信程度或者可信度：即基于手中掌握的证据，以多大程度认为某件事是真的。然而，对于 19 世纪的学者来说，这个思想作为一个严格的数学理论来说似乎过分模糊与主观。因此，他们把概率重新定义**在给定了（无穷）许多重复的试验后一个事件发生的长期相对频率**。按照许多统计学家的观点，概率的频率定义仅仅给出了一个更客观的印象。

贝叶斯学派的观点是概率确实代表了我们对某事物为真的相信程度。但是这种相信程度是基于所有可以得到的有关信息之上的，而这使得概率确实成为一个可以允许发展的问题。因为我所掌握的信息可能与别人得到的不一样。这与主观性并不相同，它仅仅意味着概率总是条件的，而且这个条件总是应该说明的。

频率学派的分析主要来自于数据，包括实验数据、临床试验数据和抽样调查数据等等，所作的推理是基于目前掌握到的数据进行的。贝叶斯学派愿意做出不是基于数据的假定。在进行推理的时候，目前掌握到的数据固然重要，但历史资料和专家的意见也要得到充分的重视。贝叶斯推理是建立在数据与获得数据前所掌握到的信息的基础上的。对信息的使用方面，贝叶斯学派相对于频率学派具有哲学上的优越性。

贝叶斯学派与频率学派的主要分歧集中在两方面：一是未知参数是否作为随机变量；二是先验分布是否存在，如何选取？

把未知参数作为随机变量可以给推理带来便利性，便于解释一般的现象，如区间估计。例如，我们要确定对某产品的废品率 p，如果不全部测量（实际上做不到全部测量），p 是不知道的。但在实际工作中，可以凭生产者的经验判断，有多大可能性 p 在哪个范围。这种主观估计意味着 p 看作随机变量。

先验分布是人们经验的反映，跟人们的认识水平有关。对于先验分布的确定有很多文献进行讨论，比较著名的有 **Berger**[2] 的著作。目前常用的方法有无信息先验和最大熵先验，应用后验信息反推先验信息的方法在理论上也有研究。故先验信息的理解是自然的，先验的确定也有方法。

对于无信息先验的贝叶斯推理跟频率学派的推理是类似的。但这种只是形式相似，它们的本质上是有区别的。对于无信息先验的贝叶斯推理，我们经过推导得到的结果可以作为下次推理的先验信息，如此不断，可以利用我们所掌握到的数据不断修正我们的认识。

1.2 贝叶斯公式

贝叶斯公式的数学形式为：

$$p(\theta \mid x) = f(x \mid \theta) \times \pi(\theta) / m(x)$$

其中

$f(x \mid \theta)$ 称为 x 的似然函数，它跟参数 θ 有关；

$\pi(\theta)$ 称为参数 θ 的先验分布的概率密度；

$m(x)$ 称为数据 x 的预测分布的密度，也称为绝对分布密度；

$p(\theta \mid x)$ 称为参数 θ 的后验分布的密度

只考虑与参数有关的公式，贝叶斯公式可以简单表示为

$$p(\theta \mid x) \propto f(x \mid \theta) \times \pi(\theta)$$

即　后验概率密度 $\propto$ 先验概率密度 $\times$ 观测数据的信息

贝叶斯公式是贝叶斯为了回答 **James Bernoulli** 提出的问题而得到的结果。后来，**Laplace** 重新得到贝叶斯公式，并且对此阐述得比贝叶斯更为清晰。

1.3 贝叶斯方法

贝叶斯方法是基于贝叶斯公式而发展起来的用于系统地阐述和解决统计问题的方法。利用贝叶斯公式的方式依赖于一个统计学家如何看待“概率”的基本概念。贝叶斯学派的统计学家“推崇”概率为不确定性的度量（或相信程度），对于任何实际客体它将会被认定。因此，贝叶斯公式能够应用到任何的场合。

无论利用什么方法达到结论，许多统计问题都有下面的性质：即使在收集数据之前，也仅有不多数量的概率模型对于手中的问题是可能被接受的，而在观测了数据以后，我们就得到了关于这些模型的可应用性的某些相关的信息。

贝叶斯方法可以利用下面的图来说明：

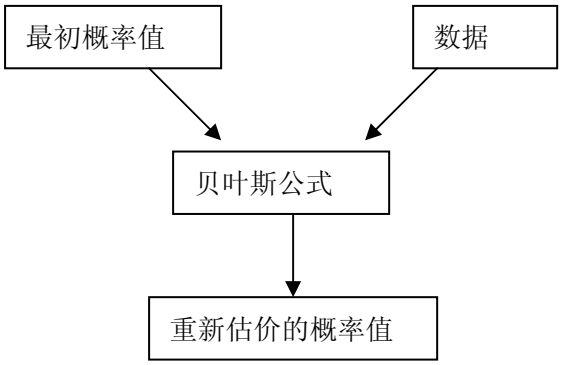

图 1-1

和其他方法不同，在观测到数据之前，统计学家在可能的模型中以概率的术语考虑了相信程度，在观测到数据之后，贝叶斯公式允许我们考虑一套新的概率。它代表了重新估价的关于模型的相信程度，并计入了由数据得到的新的信息。

最初的概率称为先验的，而重新估价的称为后验的。显然，这些概念涉及一组特别的数据，今天用的概率相当于昨天为后验的，而相对于明天的数据则是先验的。

文献中的观点是贝叶斯方法的主要优点之一是诸如 95％的置信区间这样有分歧而又非常基本的统计量有很好的解释。按照贝叶斯方法导出的置信区间，它确实意味一个区间，而统计学家可以宣称在其中以 95％的概率可以发现未知参数。众所周知，利用频率学派的思想来解释这样的区间会造成根本概念上的困难！

1.4 贝叶斯预测

贝叶斯预测就是利用贝叶斯方法的一种预测。

非贝叶斯统计在做统计推断的时候只依据两类信息：模型信息和数据信息。而贝叶斯统计在做统计推断的时候除了依赖以上两类信息外，还利用一种信息，即关于总体分布的未知参数的信息，先验信息。

贝叶斯预测的基本思想

预测的目的在于得到一个明智的决策。贝叶斯预测包括了许多传统的预测方法，如线性回归、指数平滑与线性时间序列模型，它们都是贝叶斯动态模型和预测的特殊情况。传统的预测方法与贝叶斯预测有一个很大的差别，前者总是利用过去的数据信息建立统计模型，产生常规预测，并以纯粹的机械形式将输入信息转换为输出信息，另外，传统的预测方法不能处理异常情况的发生；而后者不仅利用过去的数据信息，还考虑人的因素，人对预测负有责任，并提供信息。

贝叶斯预测的一个重要基本思想是按照**例外管理原则**进行预测。贝叶斯预测利用客观信息和主观信息相结合的方法进行预测，它能处理异常情况的发生。异常情况或者例外情况有两种形式：第一种是基于对未来事件的认识，对异常事件的发生是能够预料到的；第二种情况是预测不到的突发事件。对不同情况的异常事件有不同的处理方法。

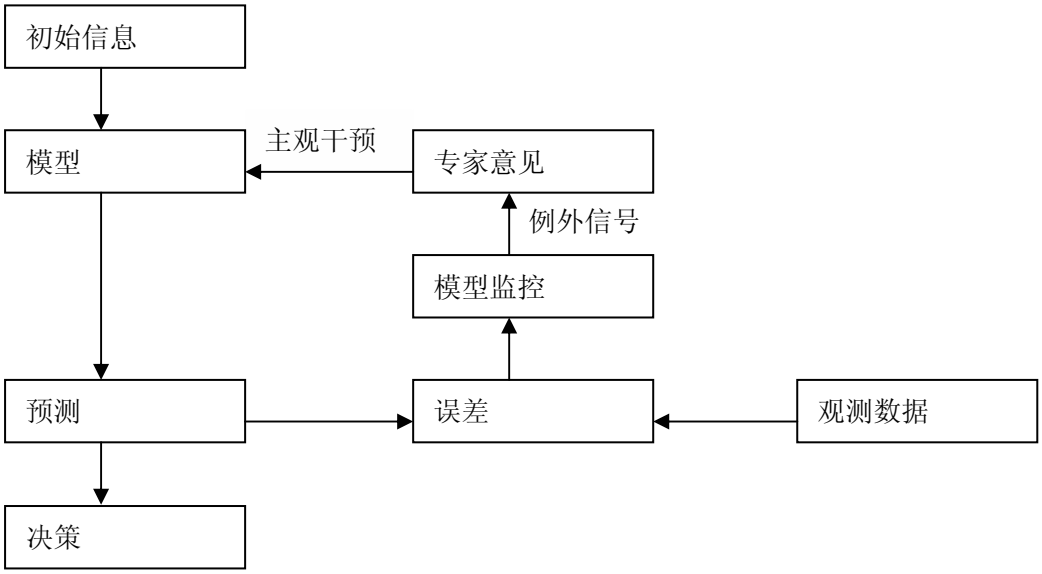

图 1-2

贝叶斯预测的另一个重要思想是建立动态模型，并把预测分布看成是条件概率分布，预测者根据先验信息$\theta_t \mid D_{t-1}$，求预测分布$p(y_t \mid D_{t-1})$，并用贝叶斯公式求后验分布$\theta_t \mid D_t$，不断对先验信息进行修正，从而求得人们所需的预测数值。

贝叶斯预测的递推算法

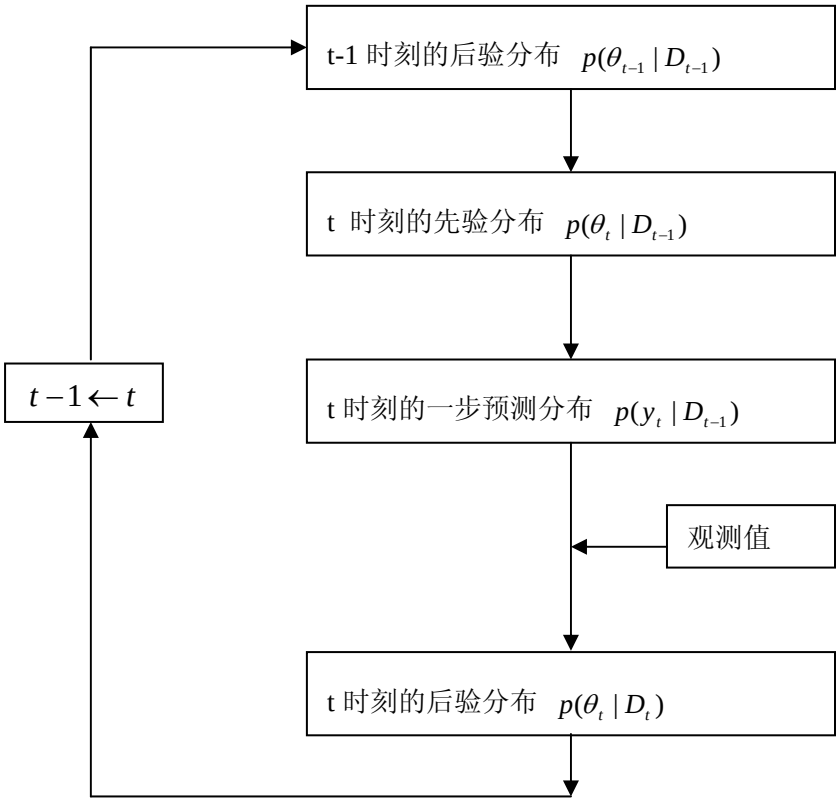

图 1-3

第 2 章 贝叶斯动态线性模型介绍

应用贝叶斯动态线性模型是贝叶斯预测的一种主要手段。本章主要介绍贝叶斯动态线性模型的一些基本概念和性质。更为深入详细的讨论可以参考文献【3】、【4】和【10】。贝叶斯动态模型和一般时间序列方面的动态模型有很密切的关系。一般介绍时间序列的书籍，如文献【8】，都会有介绍一般动态模型。

2.1 贝叶斯动态线性模型

动态线性模型（Dynamic Linear Models， 简记为 DLM）是由两个方程确定的系统，这个系统描述：

1、过程的观测如何随机地依赖于当前的状态参数；
2、状态参数如何随时间变化，表示了系统内部的动态变化和随机扰动。

定义 2.1 一般正态动态线性模型的特征是对每一个 t 对应一个 4 元组（文献【4】， p.100）

$$\{F, G, V, W\}_t = \{F_t, G_t, V_t, W_t\}$$

其中 F_t 是已知的 $(n \times r)$ 矩阵； G_t 是已知的 $(n \times n)$ 矩阵；
V_t 是已知的 $(r \times r)$ 方差阵； W_t 是已知的 $(n \times n)$ 方差阵。

存在关系

$$(Y_t \mid \theta_t) \sim N(F_t'\theta_t, V_t) \qquad (2.1.1.a)$$

$$(\theta_t \mid \theta_{t-1}) \sim N(G_t\theta_{t-1}, W_t) \qquad (2.1.1.b)$$

方程 $(2.1.1.a)$，$(2.1.1.b)$ 隐含条件 D_{t-1}，因为 D_{t-1} 的信息已经通过 θ_{t-1} 得到反映。D_{t-1} 包含了过去的观测值 $y_1, \cdots, y_{t-1}$，以及初始信息集合 D_0

上述的定义还可以用如下形式表示：

$$Y_t = F_t'\theta_t + v_t, \quad v_t \sim N(0, V_t) \qquad (2.1.2.a)$$

$$\theta_t = G_t\theta_{t-1} + w_t, \quad w_t \sim N(0, W_t) \qquad (2.1.2.b)$$

这里，误差序列$\{\nu_t\}_t$和$\{\omega_t\}_t$独立，且相互独立，方程(2.1.2.*a*)是模型的观测方程，它确定y_t在θ_t条件下的抽样分布。故 t 时刻y_t的期望值，即为$\mu_t = F_t^{'}\theta_t$，它确定序列在 t 时刻的水平。ν_t是 t 时刻的观测误差，在状态方程(2.1.2.*b*)中，一旦给定了θ_{t-1}和G_t、W_t的值，θ_t的分布就完全可以确定，它是状态$G_t\theta_{t-1}$加上误差项ω_t，其中ω_t的方差为W_t。

定义 2.2 (文献【4】 p.101）

（I） 若$\{F, G\}_t$对所有 t 都是常数，则模型称为时间序列动态模型，记为 TSDLM；

（II） 观测误差方差和状态误差方差对所有 t 皆为常数，TSDLM 称为常量 DLM。

一个常量模型其特征在于它是与时间无关的，它是由 4 元素$\{F, G, V, W\}$来确定。**常量模型是 DLM 的一个重要子类，本质上包含了所有古典线性时间序列。**

这里只考虑贝叶斯动态线性模型。贝叶斯动态线性模型与一般正态线性动态模型的差别主要在对初始信息的考虑。贝叶斯线性动态模型由三部分组成：观测方程、系统方程和初始信息。

定义 2. 3 （文献【4】，p.103）贝叶斯动态线性模型

观测方程 ： $Y_t = F_t^{'}\theta_t + \nu_t$， $\nu_t \sim (0, V_t)$ (2.1.3.*a*)

系统方程 ： $\theta_t = G_t\theta_{t-1} + \omega_t$， $\omega_t \sim (0, W_t)$ (2.1.3.*b*)

初始信息 ： $\theta_0 \mid D_0 \sim (m_0, C_0)$

$(\theta_0 \mid D_0)$， $\{\nu_t\}_t$， $\{\omega_t\}_t$ 独立

这里 Y_t 表示 t 时刻观测到的数据，它是$r \times 1$维向量；

θ_t 表示一个未知的n参数，是$n \times 1$维向量，描述过程在 t 时刻的状态；

F_t 是$n \times r$矩阵，描述状态与测量数据间的关系；

G_t 是$n \times n$ 矩阵，描述前后两个状态的转移关系；

ν_t 是r维误差项，称为噪声，具有均值为 0，方差为V_t 的分布；

ω_t 是n维误差项，具有均值为 0，方差为W_t的分布；

初始信息 $(\theta_0 \mid D_0)$ 服从均值为m_0，方差为C_0的分布，m_0和C_0都是已知值；贝叶斯动态线性模型是贝叶斯预测的重要手段，目前文献对此已经有很多深入的讨论。在此只介绍单变量的问题，即$r = 1$。要了解更多的信息，可以参考文献【3】、【4】或者【10】。

2.2 单变量线性贝叶斯动态模型

定义 2.4 (文献【4】p.102)
单变量线性模型如下

观测方程 ： $y_t = F_t^{'}\theta_t + \nu_t$， $\nu_t \sim N(0,V_t)$ (2.2.1.a)

系统方程 ： $\theta_t = G_t\theta_{t-1} + \omega_t$， $\omega_t \sim N(0,W_t)$ (2.2.1.b)

初始信息 ： $\theta_0 \mid D_0 \sim N(m_0,C_0)$

$(\theta_0 \mid D_0)$， $\{\nu_t\}_t$， $\{\omega_t\}_t$ 独立

误差项与初始信息项都服从正态分布。

符号的说明跟定义 2.3 一样，此时， $r=1$。

在确定初始信息$\theta_0 \mid D_0 \sim N(m_0,C_0)$以后，在各时刻的后验分布、先验分布、一步预测分布可以利用下面的定理通过递推得到。

定理 2.1（文献【4】，p.103）在单变量线性动态模型条件下

(1)、 $t-1$时刻的后验分布：对于均值m_{t-1}，方差C_{t-1} 有

$\theta_{t-1} \mid D_{t-1} \sim N(m_{t-1},C_{t-1})$

(2)、 t时刻的先验分布：$\theta_t \mid D_{t-1} \sim N(a_t,R_t)$

其中 $a_t = G_t m_{t-1}$， $R_t = G_t C_{t-1} G_t^{'} + W_t$

(3)、 一步预测分布： $y_t \mid D_{t-1} \sim N(f_t,Q_t)$

其中 $f_t = F_t^{'} a_t$， $Q_t = F_t^{'} R_t F_t + V_t$

(4)、t时刻的后验分布：$\theta_t \mid D_t \sim N(m_t,C_t)$

其中 $m_t = a_t + A_t e_t$， $C_t = R_t - A_t A_t^{'} Q_t$， $A_t = R_t F_t Q_t^{-1}$， $e_t = y_t - f_t$

证明：

使用归纳法证明，由(1)导出(2)、(2)导出(3)、(3)导出(4)、(4)导出(1)，作一循环。

有定义 2，(1)在 t＝1 时成立，由归纳假设，t－1 时刻(1)成立，只要由(1)推导出(4)成立，则由归纳法知(1)成立。

由(1)和状态方程知，t 时刻的先验分布服从正态分布，且

$$a_t = E(\theta_t \mid D_{t-1}) = E(G_t\theta_{t-1} + w_t \mid D_{t-1}) = G_t m_{t-1}$$

$$R_t = Var(\theta_t \mid D_{t-1}) = Var(G_t\theta_{t-1} + w_t \mid D_{t-1}) = G_t C_{t-1} G_t^{'} + W_t$$

故(2)得证。

再由(2)及状态方程，得到y_t和θ_t关于在D_{t-1}条件下的联合正态分布，其协方差为：

$$\mathrm{cov}(y_t,\theta_t \mid D_{t-1}) = \mathrm{cov}(F_t^{'}\theta_t + v_t,\theta_t \mid D_{t-1}) = F_t^{'} R_t = A_t^{'} Q_t, \quad \text{其中 } A_t = R_t F_t Q_t^{-1}$$

另外，y_t 的均值 $f_t = F_t' a_t$ 和方差 $Q_t = F_t' R_t F_t + V_t$ 可由观测方程和(2)得到，因此有

$$\begin{pmatrix} y_t \\ \theta_t \end{pmatrix} \Bigg| D_{t-1} \sim N\left[\begin{pmatrix} f_t \\ a_t \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} Q_t & Q_t A_t' \\ A_t Q_t & R_t \end{pmatrix}\right]$$

故(3)得证。

下面有两种方法证明(4)

首先应用正态理论证明：由多元正态分布的理论，可知

$(\theta_t \mid D_t) = (\theta_t \mid y_t, D_{t-1})$ 仍服从多元正态分布。由(3)导出的联合正态分布可得

$$m_t = E(\theta_t \mid D_t) = a_t + A_t Q_t Q_t^{-1}(y_t - f_t) = a_t + A_t e_t\text{，其中 } e_t = y_t - f_t$$

$$C_t = \mathrm{cov}(\theta_t \mid D_t) = R_t - A_t Q_t Q_t^{-1} Q_t A_t' = R_t - A_t Q_t A_t'$$

故(4)得证。

其次再利用贝叶斯公式证明。

由贝叶斯公式有：　$p(\theta_t \mid D_t) \propto p(\theta_t \mid D_{t-1}) p(y_t \mid \theta_t, D_{t-1})$

由观测方程直接有：　$p(y_t \mid \theta_t, D_{t-1}) \propto \exp\{-(y_t - F_t'\theta_t)^2 / (2V_t)\}$

由(2)有：　$p(\theta_t \mid D_{t-1}) \propto \exp\{-(\theta_t - a_t)' R_t^{-1} (\theta_t - a_t)/2\}$

将上两式代入贝叶斯公式后两端取自然对数再乘以－2 得

$$\begin{aligned} -2\ln p(\theta_t \mid D_t) &= (\theta_t - a_t)' R_t^{-1}(\theta_t - a_t) + (y_t - F_t'\theta_t)^2 V_t^{-1} + B \\ &= \theta_t'(R_t^{-1} + F_t V_t^{-1} F_t')\theta_t - 2\theta_t'(R_t^{-1} a_t + F_t y_t V_t^{-1}) + C \end{aligned}$$

其中，B 和 C 都是与 θ_t 无关的常数。

因为　$(R_t^{-1} + F_t V_t^{-1} F_t')C_t = I$，所以　$C_t^{-1} = (R_t^{-1} + F_t V_t^{-1} F_t')$

而　$C_t^{-1} m_t = (R_t^{-1} a_t + F_t y_t V_t^{-1})$

故得　$-2\ln p(\theta_t \mid D_t) = \theta_t' C_t^{-1} \theta_t - 2\theta_t' C_t^{-1} m_t + B_1 = (\theta_t - m_t)' C_t^{-1}(\theta_t - m_t) + B_2$

或者　$p(\theta_t \mid D_t) \propto \exp\{-(\theta_t - m_t)' C_t^{-1}(\theta_t - m_t)/2\}$。　从而(4)得证。

证明过程中遇到的一些等式归纳为：

$$A_t = R_t F_t Q_t^{-1} = C_t F_t V_t^{-1} \quad , C_t = R_t - A_t Q_t A_t' = R_t(I - F_t A_t')$$

$$C_t^{-1} = R_t^{-1} - F_t V_t^{-1} F_t' \quad , F_t' A_t = 1 - V_t Q_t^{-1}$$

定理 2.2（文献【4】，p.106）模型 $DLM\{F_t, G_t, V_t, W_t\}$ 的 k 步预测分布 $(k > 0)$

$$(y_{t+k} \mid D_t) \sim N(\, f_t(k), Q_t(k)\,), \quad (\mu_{t+k} \mid D_t) \sim N(\, a_t(k), R_t(k)\,)$$

其中　$H(k) = \prod_{i=0}^{k} G_{t+i}$，　$a_t(k) = H(k) m_t$　，　$f_t(k) = F_{t+k}' a_t(k)$　，

$$R_t(k) = H(k) C_t H'(k) + \sum_{r=0}^{k-1} H(r) W_{t+k-r} H'(r)\text{，}\quad Q_t(k) = F_{t+k}' R_t(k) F_{t+k} + V_{t+k}$$

证明参考文献【4】，p.106 的**定理 4.2**，这个定理是它的部分结果。

2.3 常均值模型与常量模型

常均值模型是一种应用的最广泛且又很简单的时间序列模型，它体现了动态模型线性模型的许多重要的基本概念和分析特性。

定义 2.5 （文献【4】，p.34）常均值模型

观测方程 ： $y_t = \theta_t + \nu_t$， $\nu_t \sim N(0, V_t)$ (2.3.1.a)

系统方程 ： $\theta_t = \theta_{t-1} + \omega_t$， $\omega_t \sim N(0, W_t)$ (2.3.1.b)

初始信息 ： $\theta_0 \mid D_0 \sim N(m_0, C_0)$

$(\theta_0 \mid D_0)$， $\{\nu_t\}_t$， $\{\omega_t\}_t$ 独立

对每一时刻 t，常均值模型记为 $DLM\{1, 1, V_t, W_t\}$

当观测误差方差和状态误差方差都是常数的模型称为常量模型，即方差跟 t 无关。如果信息集合 $D_t = \{y_t, D_{t-1}\}$， 对 $\forall t \geq 1$，此时称模型为**封闭**的。

常量模型和常均值模型都是动态线性模型的特殊情况，在实际中应用的很广泛，是很重要的两种模型。常量模型和常均值模型同样具有单变量动态模型的递推关系。常量模型有自己的特殊性质。

常量模型的极限特征和收敛性

沿用**定理 2.1** 的记号，对常量模型，有关系

$$A_t = R_t / Q_t = C_t V^{-1}, \quad C_t = R_t^{-1} - V^{-1} = A_t V$$

定理 2.3 （文献【4】，p.44）在封闭常量 DLM 模型中

$$\lim_{t\to\infty} A_t = A, \qquad \lim_{t\to\infty} C_t = C = AV$$

其中 $A = r(\sqrt{1+4/r} - 1)/2$ ， $r = W/V$ ， $V > 0$

证明： 由 $C_t = A_t V$，而 $0 < A_t < 1$， 故对所有 t 都有 $0 < C_t < V$

由递推关系 $C_t^{-1} = R_t^{-1} + V^{-1}$ ， $R_t = C_{t-1} + W$

$C_t^{-1} - C_{t-1}^{-1} = R_t^{-1} - R_{t-1}^{-1} = K_t(C_{t-1}^{-1} - C_{t-2}^{-1})$

其中 $K_t = C_{t-1}C_{t-2}/(R_t R_{t-1}) > 0$

所以 C_t 是一个单调有界序列，故存在极限，设为 C

由 $R_t = C_{t-1} + W$， $C_t = R_t V/(R_t + V)$， 分别取极限，可得

$R = C + W$， $C = RV/(R+V)$

整理得 $C^2 + CW - WV = 0$

解此方程，根据 C 的实际意义，可得 $C = rV(\sqrt{1+4/r} - 1)/2$

因为 $A_t = C_t / V$， 所以 $\lim_{t\to\infty} A_t = C/V = r(\sqrt{1+4/r} - 1)/2 \overset{\Delta}{=} A$

2.4 常均值折扣贝叶斯模型

在实践中，常均值模型$DLM\{1,1,V_t,W_t\}$中的状态方程方差W_t一般不容易求出。为了克服这个困难，在模型中引进折扣因子δ。通常有$0<\delta<1$，并且有

$$R_t^{-1}=\delta C_{t-1}^{-1}$$

这表明先验精度等于折扣的后验精度。

假定观测方程误差的方差 V 为常数，将带有折扣因子的常均值动态模型称为**常均值折扣贝叶斯模型**，简记为$DBM\{1,1,V,\delta\}$

$DBM\{1,1,V,\delta\}$的递推算法为：

已知C_0，m_0，V和δ

$$R_t=C_{t-1}/\delta，\quad Q_t=R_t+V，\quad A_t=R_t/Q_t，\quad f_t=m_{t-1}，\quad e_t=y_t-f_t$$

$$C_t=R_t-A_t^2Q_t=A_tV，\quad m_t=m_{t-1}+A_te_t$$

2.5 模型预测性能的度量

贝叶斯线性动态模型的预测效果通常可以用以下两种度量方式来衡量：均方误差度量、平均绝对误差度量。

这两种度量的定义为：

均方误差：$MSD=\sum_{i=1}^{n}e_i^2/n$

平均绝对误差：$MAD=\sum_{i=1}^{n}|e_i|/n$

MSD 和 ***MAD*** 度量标准侧重于考虑估计的预测精度，主要应用的只是观测数据的信息。

对于常均值贝叶斯折扣模型，模型预测性能可以通过上述的两种度量方式来衡量。折扣因子的选择可以根据其中的一个标准进行。由于这两种度量方式对数据考虑的误差信息并不是一致的，所以对于同一数据，选择不同的度量标准可能会有不同的折扣因子。

第 3 章 常量模型的参数估计、置信区域及假设检验

常量模型是贝叶斯动态线性模型的一种特殊情况。它是贝叶斯动态线性模型的一个重要的子类，包含着古典线性时间序列模型。对此模型研究的结果有助于理解贝叶斯动态模型。

本章主要是对常量模型的观测方程和状态方程的误差的方差进行讨论。本章分成三部分：第一部分讨论方差的估计，介绍了方差的极大似然估计和一种数值的估计方法。得到观测方程和状态方程的误差的方差的估计后，就可以应用第 2 章的**定理 2.1** 得到的递推关系，计算常量模型。根据目前掌握到的文献资料，都没有这方面方法的介绍，这是一种新的计算方法。第二部分是介绍方差的置信区域，根据应用的数据信息的给出方差的两个置信区域。第三部分则是在置信区域的基础上讨论方差的假设检验。

3.1 常量模型的参数估计

参数的极大似然估计

考虑常量模型（文献【4】，p.40）

观测方程 ： $y_t = \mu_t + \nu_t$， $\nu_t \sim N(0,V)$ (3.1.1.a)

系统方程 ： $\mu_t = \mu_{t-1} + \omega_t$， $\omega_t \sim N(0,W)$ (3.1.1.b)

初始信息 ： $\mu_0 \mid D_0 \sim N(m_0, C_0)$

$(\mu_0 \mid D_0)$， $\{\nu_t\}_t$， $\{\omega_t\}_t$ 独立

其中 m_0, C_0 是已知常数。观测方差和系统方差未知，但认为是一个确定的常数。

结合观测方程和状态方程，可以得到关系

$$\begin{aligned} y_1 &= \mu_0 + \omega_1 + \nu_1 \\ y_2 &= \mu_0 + \omega_1 + \omega_2 + \nu_2 \\ &\cdots\cdots \\ y_n &= \mu_0 + \omega_1 + \omega_2 + \cdots + \omega_n + \nu_n \end{aligned} \tag{3.1.2}$$

由多元正态分布的性质

$(y_1, y_2, \cdots, y_n \mid D_0)' \sim N(\mu, \Sigma)$

其中

$$\mu = (\mu_0, \mu_0, \cdots, \mu_0)'$$

$$\Sigma = \mathrm{cov}(y_1, y_2, \cdots, y_n \mid D_0)$$

$$= \begin{pmatrix} C_0 + W + V, C_0 + W, \cdots, C_0 + W \\ C_0 + W, C_0 + 2W + V, \cdots, C_0 + 2W \\ \cdots\cdots \\ C_0 + W, C_0 + 2W, \cdots\cdots, C_0 + nW + V \end{pmatrix}$$

$$= C_0 \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} + W \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & & & \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix} + V \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

令 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & & & \\ 1 & 2 & \cdots & n \end{pmatrix}$ ， $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$ ， $C = C_0 \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & & & \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$

则协方差矩阵可以简记为：$\Sigma = C + WH + VI$

它由三部分组成：第一项为常数部分，第二项是系统误差方差 W 乘上一个常数矩阵 H，第三部分是观测误差方差 V 与单位矩阵的乘积。如果系统误差方差 W 和观测误差方差 V 不同时为零，则协方差矩阵是正定的。

协方差矩阵可以看成是系统方差和观测方差的函数，为书写方便，把它记为：

$$\Sigma = \Sigma(w, v) = C + wH + vI$$

根据模型的假设，我们可以得到似然函数

$$L = L(y_1, y_2, \cdots, y_n, w, v) = (2\pi)^{-n/2} \mid \Sigma \mid^{-1/2} \exp\{-(y - \mu)' \Sigma^{-1} (y - \mu) / 2\}$$

其中

$$y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)', \quad \mu = (\mu_0, \mu_0, \cdots, \mu_0)'$$

根据极大似然的思想，我们把使得似然函数最大的 $\hat{W}$ 和 $\hat{V}$ 值作为模型的系统误差方差和观测误差方差的估计。

为行文流畅，如没有特别说明，这节所出现的矩阵为 n 阶方阵，向量为 n 维的列向量。

根据Σ的结构分情况讨论

如果 $\Sigma = \Sigma(w,v) = wH + vI$， $w \ge 0, v \ge 0$，即初始先验的方差 C_0 为零。沿用前面的记号，可以有如下的结果

引理 3.1 如果 $\Sigma = wH + vI$，若 $\|y-\mu\| \ne 0$，

则有 $\lim\limits_{\substack{w\to 0 \\ 且 \\ v\to 0}} L(w,v) = 0$

对 $w \in [0,+\infty]$ 一致有， $\lim\limits_{v\to\infty} L(w,v) = 0$

对 $v \in [0,+\infty]$ 一致有， $\lim\limits_{w\to\infty} L(w,v) = 0$

证明：

H 和 I 都是对称的正定矩阵，由对角化定理(【14】， p281)，存在正交阵 P，使得 $P'HP = \Lambda_H$， $P'IP = \Lambda_I$，其中 $\Lambda_H = diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$， $\Lambda_I = diag(1,\cdots,1)$，

$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 为 H 的特征值，且有 $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_n > 0$

故 $P'\Sigma P = wP'HP + vP'IP = w\Lambda_H + v\Lambda_I = \Lambda$

即有 $\Lambda = diag(w\lambda_1 + v,\cdots,w\lambda_n + v)$， P 与 w, v 无关,它是 H 的一个正交阵。

$$
\begin{aligned}
L = L(y_1,y_2,\cdots,y_n,w,v) &= (2\pi)^{-n/2}\,|\Sigma|^{-1/2}\,\exp\{-(y-\mu)'\Sigma^{-1}(y-\mu)/2\} \\
&= (2\pi)^{-n/2}\,|\Lambda|^{-1/2}\,\exp\{-(P'(y-\mu))'\Lambda^{-1}(P'(y-\mu))/2\} \\
&= (2\pi)^{-n/2}(\prod_{i=1}^{n}(w\lambda_i + v))^{-1/2}\exp\{-z'\Lambda^{-1}z/2\}
\end{aligned}
$$

其中 $z = P'(y-\mu)$

若 $\|y-\mu\| \ne 0$；

则由正交变换的性质， $z = (z_1, z_2, \cdots, z_n)'$ 的元素也不全为零，设 $z_k \ne 0$

则 $z'\Lambda^{-1}z \ge z_k^2/(w\lambda_k + v)$，

$$
L \le (2\pi)^{-n/2}(\prod_{i=1}^{n}(w\lambda_i + v))^{-1/2}\exp\{-\frac{z_k^2}{2(w\lambda_k + v)}\}
$$

$$
\le (2\pi)^{-n/2}(w\lambda_n + v)^{-n/2}\exp\{-\frac{z_k^2}{2(w\lambda_k + v)}\}
$$

令 $c_1 = \min\{1, \lambda_n\} > 0$ ， $c_2 = \max\{1, \lambda_k\} > 0$

$$L(w,v) \le (2\pi c_1)^{-n/2}(w+v)^{-n/2}\exp\{-\frac{z_k^2}{2c_2}\frac{1}{(w+v)}\}$$

从而 $\lim\limits_{\substack{w\to 0\\ \text{且}\\ v\to 0}} L(w,v) = 0$ ，

对 $w \in [0,+\infty]$ 一致有， $\lim\limits_{v\to\infty} L(w,v) = 0$

对 $v \in [0,+\infty]$ 一致有， $\lim\limits_{w\to\infty} L(w,v) = 0$

引理得证！

引理 3.1 的证明用到了非负定矩阵的对角化分解和行列式的性质。由于此时 Σ 有很好的结构，可以用简洁的方式求得极大似然估计。

似然函数可以改写为：

$$L = (2\pi)^{-n/2}\prod_{i=1}^{n}(w\lambda_i + v)^{-1/2}\exp\{-(\frac{z_1{}^2}{w\lambda_1 + v} + \cdots + \frac{z_n{}^2}{w\lambda_n + v})/2\}$$

令 $l = \ln(L)$

则

$$l = \ln((2\pi)^{-n/2}) - \sum_{i=1}^{n}\ln(w\lambda_i + v)/2 - (\sum_{i=1}^{n} z_i^2/(w\lambda_i + v))/2$$

$$\frac{\partial l}{\partial w} = -\sum_{i=1}^{n}\lambda_i/(2(w\lambda_i + v)) + \sum_{i=1}^{n} z_i^2\lambda_i/(w\lambda_i + v)^2$$

$$\frac{\partial l}{\partial v} = -\sum_{i=1}^{n}1/(2(w\lambda_i + v)) + \sum_{i=1}^{n} z_i^2/(w\lambda_i + v)^2$$

令 $\frac{\partial l}{\partial w} = 0$ ， $\frac{\partial l}{\partial v} = 0$

求解方程得到 V 和 W 的值，代入似然函数，求得似然函数值，然后在比较边界点的值。确定极大似然估计。

考虑情况

$$\Sigma = \Sigma(w,v) = C + wH + vI \quad , \quad w \geq 0, v \geq 0$$

当w,v不全为零时，按定义Σ为正定矩阵。

分两部分研究
先讨论 $w \to \infty$或者$v \to \infty$的情况
沿用前面的记号

引理 3.2 若$\Sigma = C + wH + vI$

则有　对$w \in [0,+\infty]$，一致有$\lim\limits_{v\to\infty} L(w,v) = 0$

对$v \in [0,+\infty]$，一致有$\lim\limits_{w\to\infty} L(w,v) = 0$

证明：

令$\Sigma^* = \Sigma - C = wH + vI$

由矩阵行列式的性质，可得

$$\det(\Sigma(\Sigma^*)^{-1}) = \det((\Sigma - C)^{1/2} + C(\Sigma - C)^{-1/2})\det((\Sigma - C)^{-1/2})$$

$$= \det((\Sigma - C)^{-1/2})\det((\Sigma - C)^{1/2} + C(\Sigma - C)^{-1/2})$$

$$= \det((\Sigma - C)^{-1/2})\det((\Sigma - C)^{1/2} + C(\Sigma - C)^{-1/2})$$

$$= \det(I + (\Sigma - C)^{-1/2} C(\Sigma - C)^{-1/2})$$

而$(\Sigma - C)^{-1/2} C(\Sigma - C)^{-1/2}$是对称非负定矩阵，由对角化定理，存在正交阵$P$

使 $(\Sigma - C)^{-1/2} C(\Sigma - C)^{-1/2} = P\Lambda P'$

其中$\Lambda = diag(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$， $\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$为$(\Sigma - C)^{-1/2} C(\Sigma - C)^{-1/2}$的特征值

从而　$I + (\Sigma - C)^{-1/2} C(\Sigma - C)^{-1/2} = P\Lambda_* P'$

$$\Lambda_* = diag(1 + \lambda_1, \cdots, 1 + \lambda_n)$$

所以　$\det(\Sigma(\Sigma^*)^{-1}) = \prod_{i=1}^{n}(1 + \lambda_i)$

另一方面

$$(\Sigma - C)^{-1/2} C (\Sigma - C)^{-1/2} = P_H \Lambda_{\Sigma^*}^{-1/2} P_H' C P_H \Lambda_{\Sigma^*}^{-1/2} P_H'$$

其中 P_H 是 H 的一个正交阵，$\Lambda_{\Sigma^*} = diag(\lambda_1 w + v, \cdots, \lambda_n w + v)$

$\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为 H 的特征值。且有 $\lambda_1 > \lambda_2 > \cdots > \lambda_n > 0$

所以

对 $w \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{v \to \infty} (\Sigma - C)^{-1/2} C (\Sigma - C)^{-1/2} = 0$

对 $v \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{w \to \infty} (\Sigma - C)^{-1/2} C (\Sigma - C)^{-1/2} = 0$

从而

对 $w \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{v \to \infty} \det(\Sigma (\Sigma^*)^{-1}) = 1$

对 $v \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{w \to \infty} \det(\Sigma (\Sigma^*)^{-1}) = 1$

即

对 $w \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{v \to \infty} \det(\Sigma) = \lim\limits_{v \to \infty} (\Sigma^*) = \infty$

对 $v \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{w \to \infty} \det(\Sigma) = \lim\limits_{w \to \infty} (\Sigma^*) = \infty$

$$L = (2\pi)^{-n/2} (\det(\Sigma))^{-1/2} \exp\{-(y-\mu)' \Sigma^{-1} (y-\mu)/2\}$$

$$\leq (2\pi)^{-n/2} (\det(\Sigma))^{-1/2}$$

所以

对 $w \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{v \to \infty} L(w,v) = 0$

对 $v \in [0,+\infty]$，一致有 $\lim\limits_{w \to \infty} L(w,v) = 0$

引理得证！

讨论 w,v 都趋于零的情况

引理 3.1 和引理 3.2 的证明只需要应用矩阵的对角化和行列式理论，但对于 w,v 都趋于零的情况，非负定矩阵的对角化知识和矩阵的行列式理论已经不足够解决问题，为了严谨的论证，还要应用更多的矩阵理论。文献【16】、【17】等详细讨论了矩阵的理论，本文主要采用文献【16】矩阵值函数的说法，详细内容请参看文献【16】p.210-213。

由矩阵值函数的理论

$$\lim_{\substack{v\to 0\\ \text{且}\\ w\to 0}} \Sigma = C$$

由非负定矩阵的对角化理论

$$\Sigma = P(w,v)\Lambda_{\Sigma}P'(w,v)$$

$$C = P_C \Lambda_C P_C'$$

其中

$\Lambda_{\Sigma} = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ ， $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0$ 为 Σ 的特征值

$\Lambda_C = diag(nC_0, 0, \cdots, 0)$

$P(w,v)$ 和 P_C 分别为 Σ 和 C 的正交阵， P_C 的取法见**附录 1**。

适当调整由特征值组成的对角阵的位置，有

$$\lim_{\substack{v\to 0\\ \text{且}\\ w\to 0}} \Lambda_{\Sigma} = \Lambda_C$$

引理 3.3 若 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ \text{且}\\ w\to 0}} P(w,v)$ 存在，

如果 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ \text{且}\\ w\to 0}} (P(w,v)-P)\mathrm{A}(P(w,v)-P)' = 0$， $A>0$，即为正定矩阵

则有 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ \text{且}\\ w\to 0}} P(w,v) = P$

证明：

由矩阵值函数理论，

若 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}} P(w,v)$ 存在，则

$$\lim_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}}(P(w,v)-P)A(P(w,v)-P)' = (\lim_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}}(P(w,v)-P))A(\lim_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}}(P(w,v)-P)') = 0$$

令 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}}(P(w,v)-P) = M$

上式可以改写为

$$MAM' = (MA^{1/2})(MA^{1/2})' = 0$$

由矩阵分解性质

存在正交阵 P_1， P_2

使 $MA^{1/2} = P_1 \Lambda P_2$

其中

Λ 为由其特征值组成的对角阵

$$MAM' = (MA^{1/2})(MA^{1/2})' = (P_1\Lambda P_2)(P_1\Lambda P_2)' = P_1\Lambda^2 P_2 = 0$$

从而 $\Lambda^2 = 0$， 即有 $\Lambda = 0$

所以 $MA^{1/2} = P_1\Lambda P_2 = 0$， $A > 0$

即 $M = 0$

从而

$$\lim_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}} P(w,v) = P$$

引理证完！

如果 Σ 只是为非负定矩阵，引理 3.3 的结论就不一定成立，但是可以适当的选择 $P(w,v)$，上述结论仍然可以成立。

由上述记号

$$\Sigma - C = P(w,v)\Lambda_\Sigma P'(w,v) - P_C \Lambda_C P_C'$$

$$= P(w,v)\Lambda_\Sigma P'(w,v) - P_C \Lambda_\Sigma P_C' + P_C \Lambda_\Sigma P_C' - P_C \Lambda_C P_C'$$

$$= (P(w,v) - P_C)\Lambda_\Sigma (P(w,v) - P_C)' + P_C(\Lambda_\Sigma - \Lambda_C)P_C'$$

$$= (P(w,v) - P_C)(\Lambda_\Sigma - \Lambda_C)(P(w,v) - P_C)' + (P(w,v) - P_C)\Lambda_C (P(w,v) - P_C)'$$

$$+ P_C(\Lambda_\Sigma - \Lambda_C)P_C'$$

若 $\lim\limits_{\substack{v\to 0 \\ 且 \\ w\to 0}} P(w,v)$ 存在， 由 $\lim\limits_{\substack{v\to 0 \\ 且 \\ w\to 0}} \Sigma = C$ 和 $\lim\limits_{\substack{v\to 0 \\ 且 \\ w\to 0}} \Lambda_\Sigma = \Lambda_C$，

则有 $\lim\limits_{\substack{v\to 0 \\ 且 \\ w\to 0}} (P(w,v) - P_C)\Lambda_C (P(w,v) - P_C)' = 0$

适当选择 $P(w,v)$，可以有 $\lim\limits_{\substack{v\to 0 \\ 且 \\ w\to 0}} P(w,v) = P_C$

这样的 $P(w,v)$ 是存在的，首先 $P(w,v) \equiv P_C$， $\forall\ w,v \ge 0$ 就是一个选择，只是这样的分解结构不好。

$P(w,v)$ 可以通过如下方式选择：

由于 Σ 为非负定矩阵，Σ 可以写为

$$\Sigma = P_C P_C' \Sigma P_C P_C' = P_C (P_C' \Sigma P_C) P_C'$$

则 $P_C' \Sigma P_C$ 也为非负定矩阵

由矩阵对角化性质，存在正交阵 P_*

$$P_C' \Sigma P_C = P_* \Lambda_\Sigma P_*'$$

其中 $\Lambda_\Sigma = diag(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$ ， $\lambda_1 \ge \lambda_2 \ge \cdots \ge \lambda_n \ge 0$ 为 $P_C' \Sigma P_C$ 的特征值

令 $P(w,v) = P_C P_*$，当 $w = 0$， $v = 0$ 时，取 $P_* = I$

引理 3.4 如果$\Sigma = C + wH + vI$，若$\|y-\mu\| \neq 0$

则有 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}} L(w,v) = 0$

证明：设$\Lambda_\Sigma = diag(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$，$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$为$\Sigma$的特征值，它们是$w,v$的函数，

不妨设$\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_n \geq 0$，每个固定的$w,v$，存在正交矩阵$P$,使得

$\Sigma = P\Lambda_\Sigma P'$, P是根据w, v的取不同值的正交矩阵，即$P = P(w,v)$ ，

要求 $\lim\limits_{\substack{v\to 0\\ 且\\ w\to 0}} P(w,v) = P_C$

$$L = L(y_1, y_2, \cdots, y_n, w, v) = (2\pi)^{-n/2} |\Sigma|^{-1/2} \exp\{-(y-\mu)'\Sigma^{-1}(y-\mu)/2\}$$
$$= (2\pi)^{-n/2} |\Lambda_\Sigma|^{-1/2} \exp\{-z'\Lambda_\Sigma^{-1} z/2\}$$

其中 $z = z(w,v) = P'(y-\mu) = P'(w,v)(y-\mu)$

当w,v趋于零时， $z(w,v) = (z_1,\cdots,z_n)'$

从而 $$z_i^{\,2} = z_i^{\,'} z_i = (y-\mu)' P_i P_i^{'} (y-\mu) = (y_1-\mu_0, \cdots, y_n-\mu_0) P_i P_i^{'} \begin{pmatrix} y_1-\mu_0 \\ \vdots \\ y_n-\mu_0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{(n-i+1)(n-i+2)} (y_1-\mu_0, \cdots, y_{n-i+1}-\mu_0, y_{n-i+2}-\mu_0) \begin{pmatrix} \overbrace{1\ \ 1\cdots 1}^{n-i+1} & -n+i-1 \\ \cdots\cdots & \\ -n+i-1 & \cdots (n-i+1)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1-\mu_0 \\ \vdots \\ y_{n-i+1}-\mu_0 \\ y_{n-i+2}-\mu_0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{[(\sum_{k=1}^{n-i+1}(y_k-\mu_0))^2 - (n-i+1)(y_{n-i+2}-\mu_0)\sum_{k=1}^{n-i+1}(y_k-\mu_0) + ((n-i+1)(y_{n-i+2}-\mu_0))^2]}{(n-i+1)(n-i+2)}$$

$$= \frac{[(\sum_{k=1}^{n-i+1}(y_k-\mu_0) - (n-i+1)(y_{n-i+2}-\mu_0)/2)^2 + 3((n-i+1)(y_{n-i+2}-\mu_0))^2/4]}{(n-i+1)(n-i+2)} \geq 0$$

当且仅当$y_{n-i+2}-\mu_0$ =0和$\sum_{k=1}^{n-i+1}(y_k-\mu_0) = 0$时取等号， $i = 2,\cdots,$ n 。

当$i=1$时， $z_1^{\,2} = (\sum_{k=1}^{n}(y_k-\mu_0))^2/n \geq 0$，当且仅当$\sum_{k=1}^{n}(y_k-\mu_0) = 0$取等号

如果$\|y-\mu\|\neq 0$

可以得到：

$$L=L(y_1,y_2,\cdots,y_n,w,v)=(2\pi)^{-n/2}\,|\Sigma|^{-1/2}\,\exp\{-(y-\mu)'\Sigma^{-1}(y-\mu)/2\}$$

$$=(2\pi)^{-n/2}\times(\lambda_1)^{-1/2}\times(\prod_{i=2}^{n}\lambda_i)^{-1/2}\times\exp\{-0.5\times\frac{z_1^{\ 2}}{\lambda_1}\}\times\exp\{-0.5\times(\frac{z_2^{\ 2}}{\lambda_2}+\cdots+\frac{z_n^{\ 2}}{\lambda_n})\}$$

其中　$\mathrm{z}=z(w,v)$，$\lambda=\lambda(w,v)$

由矩阵收敛的性质

$$\lim_{\substack{w\to 0\\ 且\\ v\to 0}}\Sigma=C\quad，故有，\lim_{\substack{w\to 0\\ 且\\ v\to 0}}\lambda_i=0，\quad i=2,\cdots,\mathrm{n}\quad，\quad\lim_{\substack{w\to 0\\ 且\\ v\to 0}}\lambda_1=nC_0$$

所以有　$\lim_{\substack{w\to 0\\ 且\\ \mathrm{v}\to 0}}L(w,v)=0$

综上叙述，有如下结果

定理 3.1 若 $\|y-\mu\|\neq 0$，

则有 $\lim_{\substack{w\to 0\\ 且\\ \mathrm{v}\to 0}}L(w,v)=0$

则有　$w\in[0,+\infty]$，一致有$\lim_{v\to\infty}L(w,v)=0$

$v\in[0,+\infty]$，一致有$\lim_{w\to\infty}L(w,v)=0$

即观测方程的误差方差 V 和状态方程误差方差 W 都可以在有限区间内取得。

由此，可以通过计算机常用的算法来求解观测方程和状态方程误差的方差的极大似然估计，得到的方差的估计值后再利用**定理 2.1** 的递推关系，就可以计算常量模型。

常量模型的观测方程和状态方程的误差的方差 V 和 W 都可以利用极大似然方法估计，但是这是一种计算机算法，当数据量大的时候，运算量会变得很大。本文提供一种方差估计的数值的计算方法。

参数估计的数值方法

由(3.1.2)，可以构造两个序列

令 $x_i = y_{i+1} - y_i = \omega_{i+1} + v_{i+1} - v_i$， $i = 1,2,\cdots,n-1$ (3.1.3)

和 $z_i = y_{i+2} - y_i = \omega_{i+2} + \omega_{i+1} + v_{i+2} - v_i$， $i = 1,2,\cdots,n-2$ (3.1.4)

由常量模型的性质可以有如下关系

$\{x_n\}$和$\{z_n\}$都是满足正态分布，其期望和方差分别为

$$E(x_i) = 0 \quad , \quad Var(x_i) = W + 2V \text{，} \qquad i = 1,2,\cdots,n-1$$

$$E(z_i) = 0 \quad , \quad Var(z_i) = 2W + 2V \text{，} \qquad i = 1,2,\cdots,n-2$$

$$\operatorname{cov}(x_n, x_{n-k}) = \operatorname{cov}(\varpi_{n+1} + v_{n+1} - v_n \text{，} \varpi_{n+1-k} + v_{n+1-k} - v_{n-k})$$

$$= \begin{cases} W + 2V & , \quad k = 0 \\ -V & , \quad k = 1 \\ 0 & , \quad k > 1 \end{cases} \tag{3.1.5}$$

$$\operatorname{cov}(z_n, z_{n-k}) = \operatorname{cov}(\varpi_{n+2} + \varpi_{n+1} + v_{n+2} - v_n \text{，} \varpi_{n+2-k} + \varpi_{n+1-k} + v_{n+2-k} - v_{n-k})$$

$$= \begin{cases} 2W + 2V & , \quad k = 0 \\ W & , \quad k = 1 \\ -V & , \quad k = 2 \\ 0 & , \quad k \geq 2 \end{cases} \tag{3.1.6}$$

从而$\{x_n\}$和$\{z_n\}$都是平稳的序列

由时间序列的知识，文献【8】p27，可以得到$\{x_n\}$和$\{z_n\}$的方差估计为

$$_x\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \text{，} \quad \text{其中} \quad \bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

$$_z\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(z_i - \bar{z})^2 \text{，其中} \quad \bar{z} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} z_i$$

可以得到方程组 $$\begin{cases} W + 2V = {}_x\hat{\sigma}^2 \\ 2W + 2V = {}_z\hat{\sigma}^2 \end{cases} \tag{3.1.7}$$

求解此方程组，其解$\hat{W}$和$\hat{V}$可以作为状态方程和观测方程误差方差的估计。

由于此方差估计只需要应用到平稳序列的性质，没有用到序列的正态性等信息，所以这个估计比较粗。对于常量模型的观测数值，有下面的另一个估计。

对于序列$\{x_n\}$

令 $x_i^{(1)} = x_{1+2i}$， $i = 1, 2, \cdots, N_1$， $N_1 = \lceil (n-1)/2 \rceil$

$x_i^{(2)} = x_{2+2i}$， $i = 1, 2, \cdots, N_2$， $N_2 = \lfloor (n-1)/2 \rfloor$

从而 $x_i^{(j)} \sim N(0, W + 2V)$， $j = 1, 2$

$\{x_i^{(j)}\}$， $j = 1, 2$ 分别是独立的服从正态分布的序列

方差估计分别为：

$$ {}_x\hat{\sigma}_{(j)}^2 = \frac{1}{N_j - 1}\sum_{i=1}^{N_j}(x_i^{(j)} - \bar{x}^{(j)})^2 \quad , \quad 其中 \quad \bar{x}^{(j)} = \frac{1}{N_j}\sum_{i=1}^{N_j} x_i^{(j)} \quad , \quad j = 1, 2 $$

取它们的均值作为序列$\{x_n\}$的方差估计

令 $ {}_x\hat{\sigma}^2 = ({}_x\hat{\sigma}_{(1)}^2 + {}_x\hat{\sigma}_{(2)}^2)/2$

对于序列$\{z_n\}$

构造序列 $z_i^{(1)} = z_{1+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_1$， $M_1 = \lceil (n-2)/3 \rceil$

$z_i^{(2)} = z_{2+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_2$， $M_2 = \lceil (n-3)/3 \rceil$

$z_i^{(3)} = z_{3+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_3$， $M_3 = \lfloor (n-2)/3 \rfloor$

则 $z_i^{(j)} \sim N(0, 2W + 2V)$， $j = 1, 2, 3$

$\{z_i^{(j)}\}$， $j = 1, 2, 3$ 分别是独立的服从正态分布的序列

$$ {}_z\hat{\sigma}_{(j)}^2 = \frac{1}{M_j - 1}\sum_{i=1}^{M_j}(z_i^{(j)} - \bar{z}^{(j)})^2 \text{，其中} \quad \bar{z}^{(j)} = \frac{1}{M_j}\sum_{i=1}^{M_j} z_i^{(j)} \text{，} \quad j = 1, 2, 3 $$

分别是上面定义的三个序列的方差估计

用它们的平均值作为序列$\{z_n\}$的方差估计

令 $ {}_z\hat{\sigma}^2 = ({}_z\hat{\sigma}_{(1)}^2 + {}_z\hat{\sigma}_{(2)}^2 + {}_z\hat{\sigma}_{(3)}^2)/3$

得到方程组
$$ \begin{cases} W + 2V = {}_x\hat{\sigma}^2 \\ 2W + 2V = {}_z\hat{\sigma}^2 \end{cases} \tag{3.1.8} $$

求解此方程组，其解$\hat{W}$和$\hat{V}$可以作为状态方程和观测方程误差方差的估计求解(3.1.8)得到的估计应该比求解(3.1.7)的估计精确。

应用上述的方法可以通过掌握到的数据求得常量模型的方差的估计，然后利用更新方程，就可以得到求解常量模型的递推算法。

对于常量模型的方差估计的递推算法为：

已知C_0， m_0， V 和W

$$R_t = C_{t-1} + W\text{，}\quad Q_t = R_t + V\text{，}\quad A_t = R_t / Q_t\text{，}\quad f_t = m_{t-1}\text{，}\quad e_t = y_t - f_t$$

$$C_t = R_t - A_t^2 Q_t = A_t V\text{，}\quad m_t = m_{t-1} + A_t e_t$$

3.2 观测方程误差和状态方程误差的方差的区间估计

由上一节的讨论，对于常量模型的观测数据，可以构造出两个序列：(3.1.3) 和(3.1.4)，它们服从正态分布，且有关系

$$E(x_n) = 0\text{，}\quad Var(x_n) = W + 2V$$
$$E(z_n) = 0\text{，}\quad Var(z_n) = 2W + 2V$$

讨论序列$\{x_n\}$

由(3.1.5)

$$\operatorname{cov}(x_n, x_{n-k}) = \operatorname{cov}(\varpi_{n+1} + v_{n+1} - v_n\ , \varpi_{n+1-k} + v_{n+1-k} - v_{n-k})$$

$$= \begin{cases} W + 2V & , \quad k = 0 \\ -V & , \quad k = 1 \\ 0 & , \quad k > 1 \end{cases}$$

$\{x_n\}$是平稳的序列，但不是两两独立的。

为此，由序列$\{x_n\}$构造出独立的序列

令 $x_i^* = x_{1+2i}$， $i = 1, 2, \cdots, N_1$， $N_1 = \lceil (n-1)/2 \rceil$ (3.2.1)

从而 $x_i^* \sim N(0, W + 2V)$， $i = 1, 2, \cdots, N_1$

$\{x_i^*\}$是独立同分布序列

方差估计为： $\hat{\sigma}_x^2 = \dfrac{1}{N_1 - 1}\sum_{i=1}^{N_1}(x_i^* - \bar{x}^*)^2$， 其中 $\bar{x}^* = \dfrac{1}{N_1}\sum_{i=1}^{N_1} x_i^*$

由正态分布的性质

$$(N_1-1)\,{}_x\hat{\sigma}^2=\sum_{i=1}^{N_1}(x_i^*-\bar{x}^*)^2\sim(W+2V)\chi^2(N_1-1)$$

即方差的估计服从自由度N_1-1的卡方分布。

给定置信水平α，对序列$\{x_i^*\}$

$$P\left(\frac{(N_1-1)\,{}_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1-1)}\le W+2V\le\frac{(N_1-1)\,{}_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2}(N_1-1)}\right)=1-\alpha \qquad (3.2.2)$$

令 $c_1=\dfrac{(N_1-1)\,{}_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1-1)}$ ， $c_2=\dfrac{(N_1-1)\,{}_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1-1)}$

则$W+2V$的$1-\alpha$置信区间可以写为

$$\{(W,V)\mid c_1\le W+2V\le c_2\ ,\quad W\ge 0\,,V\ge 0\} \qquad (3.2.3)$$

讨论序列$\{z_n\}$

由(3.1.6)

$$\operatorname{cov}(z_n,z_{n-k})=\operatorname{cov}(\varpi_{n+2}+\varpi_{n+1}+v_{n+2}-v_n\ ,\varpi_{n+2-k}+\varpi_{n+1-k}+v_{n+2-k}-v_{n-k})$$

$$=\begin{cases}2W+2V\ , & k=0\\ W\ , & k=1\\ -V\ , & k=2\\ 0\ , & k\ge 2\end{cases}$$

$\{z_n\}$是平稳的序列，但不是两两独立的。

令 $z_i^*=z_{1+3i}\quad i=1,2,\cdots,M_1$ ， $M_1=\lceil(n-2)/3\rceil$ (3.2.4)

则 $z_i^*\sim N(0\,,2W+2V)\quad i=1,2,\cdots,M_1$ ， $\{z_i^*\}$是独立同分布序列

其方差估计为 ${}_z\hat{\sigma}^2=\dfrac{1}{M_1-1}\sum_{i=1}^{M_1}(z_i^*-\bar{z}^*)^2$ ，其中 $\bar{z}^*=\dfrac{1}{M_1}\sum_{i=1}^{M_1}z_i^*$

由卡方分布的定义

$$(M_1-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2\sim(2W+2V)\chi^2(M_1-1)$$

给定置信水平α，

$$P\left(\frac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_1-1)} \le 2W+2V \le \frac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2}(M_1-1)}\right)=1-\alpha \qquad (3.2.5)$$

则$2W+2V$的$1-\alpha$置信区间可以写为

$$\{(W,V)\mid \tilde{c}_1 \le 2W+2V \le \tilde{c}_2, W\ge 0, V\ge 0\} \qquad (3.2.6)$$

其中 $\tilde{c}_1=\dfrac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_1-1)}$ ， $\tilde{c}_2=\dfrac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2}(M_1-1)}$

由以上叙述，可以得到如下结果

定理 3.2 W，V的至少$1-2\alpha$置信区域是

$$D=\{(W,V)\mid c_1\le W+2V\le c_2,\quad \tilde{c}_1\le 2W+2V\le \tilde{c}_2,\quad W\ge 0,\quad V\ge 0\}$$

证明：令

$$A=\{(W,V)\mid \frac{(N_1-1)_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1-1)}\le W+2V\le \frac{(N_1-1)_x\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2}(N_1-1)}, W\ge 0, V\ge 0\},$$

$$B=\{(W,V)\mid \frac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_1-1)}\le 2W+2V\le \frac{(M_1-1)_z\hat{\sigma}^2}{\chi^2_{\alpha/2}(M_1-1)}, W\ge 0, V\ge 0\},$$

则有， $P\{(W,V)\in A\}=1-\alpha$， $P\{(W,V)\in B\}=1-\alpha$，

$$\begin{aligned}P(AB)&=1-P((AB)^C)=1-P(A^C)-P(B^C)+P(A^CB^C)\\&\ge 1-P(A^C)+P(B^C)=1-2\alpha\end{aligned}$$

故 $P\{(W,V)\in D\}\ \ge 1-2\alpha$

其中，$D=\{(W,V)\mid c_1\le W+2V\le c_2,\quad \tilde{c}_1\le 2W+2V\le \tilde{c}_2,\quad W\ge 0,\quad V\ge 0\}$

定理证完！

上述的区间估计只有用到部分数据的信息，没有用到的数据的信息看来有点浪费。下面介绍另外一种区间估计，它应用了更多的数据的信息。

令 $x_i^{(1)}=x_{1+2i}$， $i=1,2,\cdots,N_1$， $N_1=\lceil (n-1)/2\rceil$

$x_i^{(2)}=x_{2+2i}$， $i=1,2,\cdots,N_2$， $N_2=\lfloor (n-1)/2\rfloor$

从而 $x_i^{(j)}\ \sim\ N(0,\ W+2V)$， $j=1,2$ 是独立同分布的

方差估计为：$_x\hat{\sigma}^2_{(j)} = \frac{1}{N_j - 1}\sum_{i=1}^{N_j}(x_i^{(j)} - \bar{x}^{(j)})^2$，其中 $\bar{x}^{(j)} = \frac{1}{N_j}\sum_{i=1}^{N_j} x_i^{(j)}$， $j = 1, 2$

由正态分布的性质

$$(N_j - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(j)} = \sum_{i=1}^{N_j}(x_i^{(j)} - \bar{x}^{(j)})^2 \sim (W + 2V)\chi^2(N_j - 1), \quad j = 1, 2$$

即方差的估计服从自由度 $N_j - 1$ 的卡方分布。

给定置信水平 α，对序列 $\{x_i^{(1)}\}$ $P(\frac{(N_1 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1 - 1)} \le W + 2V \le \frac{(N_1 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{\alpha/2}(N_1 - 1)}) = 1 - \alpha$

对序列 $\{x_i^{(2)}\}$ 也有 $P(\frac{(N_2 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_2 - 1)} \le W + 2V \le \frac{(N_2 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{\alpha/2}(N_2 - 1)}) = 1 - \alpha$

令 $c_1 = \min\{\frac{(N_1 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1 - 1)}, \frac{(N_2 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_2 - 1)}\}$， $c_2 = \max\{\frac{(N_1 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(N_1 - 1)}, \frac{(N_2 - 1)\,_x\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{\alpha/2}(N_2 - 1)}\}$

如果上述两个置信区间同时成立。则 $W + 2V$ 的至少 $1 - \alpha$ 置信区间可以表示为

$$\{(W, V) \mid c_1 \le W + 2V \le c_2 \ , \ W \ge 0, V \ge 0\}$$

对于序列 $\{z_n\}$

构造序列 $z_i^{(1)} = z_{1+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_1$， $M_1 = \lceil (n-2)/3 \rceil$

$z_i^{(2)} = z_{2+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_2$， $M_2 = \lceil (n-3)/3 \rceil$

$z_i^{(3)} = z_{3+3i}$， $i = 1, 2, \cdots, M_3$， $M_3 = \lfloor (n-2)/3 \rfloor$

则 $z_i^{(j)} \sim N(0, 2W + 2V)$ $j = 1, 2, 3$ 分别是独立同分布

令 $_z\hat{\sigma}^2_{(1)} = \frac{1}{M_1 - 1}\sum_{i=1}^{M_1}(z_i^{(1)} - \bar{z}^{(1)})^2$， 其中 $\bar{z}^{(1)} = \frac{1}{M_1}\sum_{i=1}^{M_1} z_i^{(1)}$

$_z\hat{\sigma}^2_{(2)} = \frac{1}{M_2 - 1}\sum_{i=1}^{M_2}(z_i^{(2)} - \bar{z}^{(2)})^2$，其中 $\bar{z}^{(2)} = \frac{1}{M_2}\sum_{i=1}^{M_2} z_i^{(2)}$

$_z\hat{\sigma}^2_{(3)} = \frac{1}{M_3 - 1}\sum_{i=1}^{M_3}(z_i^{(3)} - \bar{z}^{(3)})^2$，其中 $\bar{z}^{(3)} = \frac{1}{M_3}\sum_{i=1}^{M_3} z_i^{(3)}$

分布是各序列的方差估计

则有 $(M_j - 1)\,_z\hat{\sigma}^2_{(j)} \sim (2W + 2V)\chi^2(M_j - 1)$， $j = 1, 2, 3$

给定置信水平α，对三个序列得到

$$P(\frac{(M_j-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(j)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_j-1)} \le 2W+2V \le \frac{(M_j-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(j)}}{\chi^2_{\alpha/2}(M_j-1)}) = 1-\alpha\,, \qquad j=1,2,3$$

若同时满足上面的条件，则$2W+2V$的至少$1-\alpha$置信区间可以写为

$$\{(W,V)\mid \tilde{c}_1 \le 2W+2V \le \tilde{c}_2\,, W\ge 0\,, V\ge 0\}$$

其中 $$\tilde{c}_1 = \min\{\frac{(M_1-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_1-1)}, \frac{(M_2-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_2-1)}, \frac{(M_3-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(3)}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(M_3-1)}\}$$

$$\tilde{c}_2 = \max\{\frac{(M_1-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(1)}}{\chi^2_{\alpha/2}(M_1-1)}, \frac{(M_2-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(2)}}{\chi^2_{\alpha/2}(M_2-1)}, \frac{(M_3-1)\,{}_z\hat{\sigma}^2_{(3)}}{\chi^2_{\alpha/2}(M_3-1)}\}$$

W，V的至少$1-2\alpha$置信区域是

$$D_1 = \{(W,V)\mid c_1 \le W+2V \le c_2\,, \tilde{c}_1 \le 2W+2V \le \tilde{c}_2\,, W\ge 0\,, V\ge 0\}$$

虽然后者利用的数据的信息比较多，但是直观上看，区域D_1一般比区域D大。对于常量模型的数据，当数据的容量足够大时，可以认为两个区域是重合的。

3.3 观测方程误差和状态方程误差的方差的假设检验

对观测方程误差方差的假设

$$H_0: V=V_0 \quad Vs \quad H_1: \quad V\ne V_0$$

若假设成立，由 3.2 的讨论

$$P(c_1 \le W+2V_0 \le c_2\,, W\ge 0) = 1-\alpha$$

即 $P(c_1-2V_0 \le W \le c_2-2V_0, W\ge 0) = 1-\alpha$

令 $c_1^* = \max\{c_1-2V_0,,0\}$ ，$c_2^* = c_2-2V_0$

给定检验水平α，接受域为：$\{c_1^* \le W \le c_2^*\}$

也可以用 $P(\tilde{c}_1 \le 2W+2V_0 \le \tilde{c}_2\,, W\ge 0) = 1-\alpha$，来确定接受域。

应用似然函数，$L=(2\pi)^{-n/2}(\det(\Sigma))^{-1/2}\exp\{-(y-\mu)'\Sigma^{-1}(y-\mu)/2\}$

求出W的极大似然估计$\hat{W}$，此时 $\Sigma = C+WH+V_0 I$

或者应用 3.1 节给出的数值的方差估计方法求解方程得到W的估计。

对状态方程误差方差的假设

$$H_0 : W = W_0 \quad Vs \quad H_1 : \quad W \neq W_0$$

若假设成立

$$P(c_1 \leq W_0 + 2V \leq c_2 , V \geq 0) = 1 - \alpha$$

即 $P((c_1 - W_0)/2 \leq V \leq (c_2 - W_0)/2, V \geq 0) = 1 - \alpha$

令 $c_1^* = \max\{(c_1 - W_0)/2,, 0\}$ ， $c_2^* = (c_2 - W_0)/2$

给定检验水平α，接受域为：$\{c_1^* \leq W \leq c_2^*\}$

也可以用 $P(\tilde{c}_1 \leq 2W_0 + 2V \leq \tilde{c}_2 , W \geq 0) = 1 - \alpha$，来确定接受域。

利用极大似然函数可以求得观测方程的方差的极大似然估计。或者应用 3.1 节给出的数值的方差估计方法求解方程得到W的估计。

状态方程和观察方程误差方差的检验

$$H_0 : V = V_0 \quad W = W_0$$

若假设成立，则可以用

$P(c_1 \leq W_0 + 2V_0 \leq c_2) = 1 - \alpha$ 或者由 $P(\tilde{c}_1 \leq 2W_0 + 2V \leq \tilde{c}_2) = 1 - \alpha$ 确定接受域。

$c_1, c_2, \tilde{c}_1, \tilde{c}_2$ 的意义与 3.2 中定义的意义是一样。

第 4 章 推广常量模型收敛性及与古典线性回归模型的联系

本章是承接第 3 章的内容，继续讨论常量模型。这一章主要讨论的是常量模型的几种推广的情况。主要的研究思路来自文献【3】和【4】。在这两本文献中，对常量模型的一些性质做了讨论。本文就在此基础上继续前人的工作，得到一些结果，同时纠正了文献中一个小小的错误。

4.1 常量模型的推广形式的收敛性

考虑模型 $DLM\{F_t,1,V_t,W_t\}$，其定义如下：(文献【4】p76)

观测方程 ： $y_t = F_t\mu_t + v_t$ ， $v_t \sim N(0,V_t)$ (4.1.1.a)

状态方程 ： $\mu_t = \mu_{t-1} + \varpi_t$， $\varpi_t \sim N(0,W_t)$ (4.1.1.b)

初始信息 ： $(\mu_0 \mid D_0) \sim N(m_0,C_0)$

$\{v_t\}_t$， $\{\varpi_t\}_t$ 和 $(\mu_0 \mid D_0)$ 独立

F_t， V_t， W_t 和 m_0， C_0 已知

假设模型的信息是封闭的，即 $D_t = \{D_{t-1}, y_t\}$，模型的信息由初始信息和观测到的数据提供。在如下的结果中，如果没有特别的说明，都假设信息是**封闭**的。

定理 4.1 （文献【4】，p.77）模型 $DLM\{F_t,1,V_t,W_t\}$，有如下递推结果

1、 μ_{t-1} 的后验分布 $(\mu_{t-1} \mid D_{t-1}) \sim N(m_{t-1},C_{t-1})$

2、 μ_t 的先验分布 $(\mu_t \mid D_{t-1}) \sim N(m_{t-1},R_t)$， 其中 $R_t = C_{t-1} + W_t$

3、一步预测分布 $(y_t \mid D_{t-1}) \sim N(f_t,Q_t)$，其中 $f_t = F_t m_{t-1}$，$Q_t = F_t^2 R_t + V_t$

4、 μ_t 的后验分布 $(\mu_t \mid D_t) \sim N(m_t,C_t)$

其中 $m_t = m_{t-1} + A_t e_t$，$C_t = R_t - (R_t F_t)^2 / Q_t = R_t V_t / Q_t$，$A_t = R_t F_t / Q_t$， $e_t = y_t - f_t$

证明过程与定理 2.1 类似。详细证明参看文献【4】p77。

定理 4.2（文献【4】，p.78）模型 $DLM\{F_t,1,V_t,W_t\}$ 的 k 步预测分布 $(k>0)$

$$(y_{t+k}\mid D_t)\sim N(\ f_t(k),Q_t(k)\ ),\quad (\mu_{t+k}\mid D_t)\sim N(\ m_t\ ,R_t(k)\ )$$

其中 $f_t(k)=F_{t+k}m_t$ ， $R_t(k)=C_t+\sum_{r=1}^{k}W_{t+r}$ ， $Q_t(k)=F_{t+k}^2R_t(k)+V_{t+k}$

证明参看文献【4】p78。

考虑观测方程误差方差及状态方程误差方差为常数的情况。

即 $V_t=V$ ， $W_t=W$ ， $\forall t$

此时模型变为 $DLM\{F_t,1,V,W\}$ ，若取 $W=0$ ，再舍去先验信息。

模型变为 $y_t=F_t\mu+v_t$ ， $v_t\sim N(0,V)$

这是我们熟识的古典线性回归模型。

我们关心模型 $DLM\{F_t,1,V,W\}$ 是否具有常量模型所具有的收敛性质，或者有类似的关系。由于 F_t 的关系，一般来说， A_t 和 C_t 将不再具有收敛性。但是。我们仍然可以得到如下的结论。

定理 4.3（文献【4】，p80）对模型 $DLM\{F,1,V,W\}$ ，有收敛关系

$$\lim_{t\to\infty}A_t=A(F)\text{，}\quad \lim_{t\to\infty}C_t=C(F)$$

其中 $r(F)=WF^2/V$ ， $A(F)=r(F)(\sqrt{1+4/r(F)}-1)/(2F)$

$$C(F)=A(F)V/F$$

证明： 对于模型 $DLM\{F,1,V,W\}$ ，

由定理 4.1 的结果，有关系：

$$R_t=C_{t-1}+W\text{，}\quad Q_t=F^2\ R_t+V\text{，}\quad A_t=FR_t/Q_t\text{，}\quad C_t=R_tV/Q_t$$

令 $y_t^*=y_t/F$ ， $v_t^*=v_t/F$ ， $v_t^*\sim N(0,V/F^2)$

模型可以变换为

观测方程 ： $y_t^*=\mu_t+v_t^*$ ， $v_t^*\sim N(0,V/F^2)$

状态方程： $\mu_t=\mu_{t-1}+\varpi_t$ ， $\varpi_t\sim N(0,W)$

初始信息 $(\mu_0\mid D_0)\sim N(m_0,C_0)$ ， $\{v_t\}_t$ ， $\{\varpi_t\}_t$ 和 $(\mu_0\mid D_0)$ 独立

这就成为我们熟识的常量模型形式

$$R_t = C_{t-1} + W\text{，}\quad Q_t^* = R_t + V/F^2\text{，}\quad A_t^* = R_t / Q_t^*\text{，}\quad C_t = VA_t^*$$

应用**定理 2. 3**，由常量模型的收敛性质有：

$$r = W/(V/F^2) = WF^2/V = r(F)$$

$$\lim_{t\to\infty} A_t^* = A^*\text{，}\quad \lim_{t\to\infty} C_t = C^*$$

其中 $A^* = r(\sqrt{1+4/r}-1)/2$，$C^* = VA^* = Vr(\sqrt{1+4/r}-1)/2$

对照两个模型，有关系 $Q_t = F^2 Q_t^*$

对于模型 $DLM\{F,1,V,W\}$

$$A_t = FR_t/Q_t = A_t^*/F\text{，}\quad C_t = VR_t/Q_t = VA_t^*/F^2 = VA_t/F$$

$$\lim_{t\to\infty} A_t = A^*/F = r(\sqrt{1+4/r}-1)/(2F) = A(F)$$

$$\lim_{t\to\infty} C_t = VA^*/F^2 = Vr(\sqrt{1+4/r}-1)/(2F^2) = C(F)$$

其中

$$r(F) = WF^2/V$$

$$A(F) = r(F)(\sqrt{1+4/r(F)}-1)/(2F)$$

$$C(F) = A(F)V/F$$

定理证完！

定理 4.3 的思想在文献【3】p.89、文献【4】p.80 和文献【10】p.204 中有介绍。但是本文定理的结论跟文献【3】和文献【4】的有所不同，和文献【10】的结果一样，然而文献【10】只是给出结果，并没有说明。

由**定理 4.3**，可以得到如下结果

定理 4. 4 对模型 $DLM\{F,G,V,W\}$，仍然有收敛关系

$$\lim_{t\to\infty} A_t = A(F)\text{，}\quad \lim_{t\to\infty} C_t = C(F)$$

其中

$$A(F) = FC(F)/V\text{，}$$

$$C(F) = (\sqrt{\Delta} - (F^2W + V - VG^2))/(2(FG)^2)\text{，}$$

$$\Delta = (F^2W + V - VG^2)^2 + 4(FG)^2WV$$

证明：

对于模型$DLM\{F,G,V,W\}$，沿用**定理 2.1** 的记号，由**定理 2.1** 有如下关系

$R_t = G^2 C_{t-1} + W$， $Q_t = F^2 R_t + V$， $A_t = FR_t / Q_t$ ， $C_t = VR_t / Q_t$

由于 $C_t = VR_t / Q_t = VR_t /(F^2 R_t + V) \le V / F^2$， 所以$\{C_t\}$有界。

而 $C_t^{-1} - C_{t-1}^{-1} = (R_{t-1} - R_t)/(R_{t-1} R_t) = K(C_{t-1}^{-1} - C_{t-2}^{-1})$

其中 $K = G^2 C_{t-1} C_{t-2} /(R_t R_{t-1}) > 0$

故$\{C_t\}$单调。 从而$\{C_t\}$收敛，设其极限为C。

由 $R_t = G^2 C_{t-1} + W$， $Q_t = F^2 R_t + V$， $C_t = VR_t / Q_t$

取其极限，整理得： $(FG)^2 C^2 + (F^2 W + V - VG^2)C - WV = 0$

根据C的实际意义，求解得：

$$C = C(F) = (\sqrt{\Delta} - (F^2 W + V - VG^2))/(2(FG)^2),$$

其中 $\Delta = (F^2 W + V - VG^2)^2 + 4(FG)^2 WV$

按定义，有关系 $A_t = FR_t / Q_t = FC_t / V$

所以 $\lim_{t\to\infty} A_t = A(F) = FC(F)/V$， 定理得证。

定理 4.4 是**定理 4.3** 的一个很自然的推广。对于贝叶斯线性动态模型的收敛性的研究有一定的推进作用。**定理 2.3** 和**定理 4.3** 都可以看成是**定理 4.4** 的特殊结果。在目前掌握到的文献资料看来，暂时还没有发现有类似的工作，所以**定理 4.4** 是本文得到的一个结果。

4.2 动态线性模型和一般回归模型的关系

再讨论动态线性模型和一般回归模型的关系。不失一般性，本文只讨论简单的动态线性模型和古典线性回归模型的关系。一般的动态线性模型给线性回归模型的关系也应该有同样的性质。

考虑模型$DLM\{F_t,1,V_t,0\}$

根据前面的结果，可以得到一下关系：

$$C_t^{-1} = R_t^{-1} + F_t^2 V_t^{-1}, \quad m_t = m_{t-1} + A_t e_t$$

其中 $R_t = C_{t-1}$， $Q_t = F_t^2 R_t + V_t$， $A_t = F_t R_t / Q_t$，

$f_t = F_t m_{t-1}$， $e_t = y_t - f_t$， $C_t = R_t V_t / Q_t$

定理 4.5、 对模型 $DLM\{F_t,1,V_t,0\}$

成立 $C_t^{-1}=C_0^{-1}+\sum_{r=1}^{t}F_r^2V_r^{-1}$，

$$m_t=C_tC_0^{-1}m_0+C_t\sum_{r=1}^{t}F_r^2V_r^{-1}y_r$$

证明：

由于 $C_t=R_tV_t/Q_t$， $C_t^{-1}=R_t^{-1}+F_t^2V_t^{-1}$， 且 $R_t=C_{t-1}$

从而 $C_t^{-1}=C_{t-1}^{-1}+F_t^2V_t^{-1}=C_0^{-1}+\sum_{r=1}^{t}F_r^2V_r^{-1}$

而 $m_t=m_{t-1}+A_te_t$， $e_t=y_t-f_t$， $f_t=F_tm_{t-1}$， $A_t=F_tR_t/Q_t$

所以 $m_t=m_{t-1}+A_te_t=m_{t-1}+F_tR_t(y_t-F_tm_{t-1})/Q_t$

$$=m_{t-1}(1-F_t^2C_tV_t^{-1})+y_tF_tC_tV_t^{-1}$$

通过递推，有如下关系

$$m_t=m_0[\prod_{r=1}^{t}(1-F_r^2C_rV_r^{-1})]+\sum_{r=1}^{t}y_rF_rC_rV_r^{-1}[\prod_{i=r+1}^{t}(1-F_i^2C_iV_i^{-1})]$$

由于 $C_t^{-1}=C_{t-1}^{-1}+F_t^2V_t^{-1}C_t$

所以，有 $1-F_t^2V_t^{-1}C_t=C_tC_{t-1}^{-1}$ ， $\forall t$

故 $\prod_{r=1}^{t}(1-F_r^2C_rV_r^{-1})=\prod_{r=1}^{t}C_rC_{r-1}^{-1}=C_tC_0^{-1}$,

$$\prod_{i=r+1}^{t}(1-F_i^2C_iV_i^{-1})=\prod_{i=r+1}^{t}C_iC_{i-1}^{-1}=C_tC_r^{-1}$$

所以 $m_t=C_tm_0C_0^{-1}+C_t\sum_{r=1}^{t}y_rF_rV_r^{-1}$

定理得证！

当初始信息非常模糊，或者没有先验信息，$C_0^{-1}\approx 0$， 若再有 $V_t=V$

可以得到如下关系

$$C_t^{-1}\approx(\sum_{r=1}^{t}F_r^2)/V，\quad m_t\approx C_t(\sum_{r=1}^{t}y_rF_r)/V$$

这与古典线性回归模型的最小二乘估计得到的结果一样。而根据线性回归分析的性质，如果干扰项是服从正态分布的，则参数的最小二乘估计和参数的极大似然估计是一致的。

第 5 章 数据模拟与结果分析

本章通过模拟的数据比较应用折扣贝叶斯模型的方法与方差估计的方法在数据拟合和预测方面的效果。比较的衡量标准是均方误差。

设 y_t 是 t 时刻的观测值，$\hat{y}_t$ 是 t 时刻的预测值。用**第 2 章定理 2.1** 的结果。在 D_{t-1} 的条件下，y_t 和 $\hat{y}_t$ 的均方误差为：

$$
\begin{aligned}
MSE(\hat{y}_t \mid y_t) &= E(\hat{y}_t - y_t)^2 \\
&= E[(\hat{y}_t - f_t) - (y_t - f_t)]^2 \\
&= Q_t + e_t^2
\end{aligned}
$$

对于贝叶斯模型拟合效果用观察值与其预测的总的均方误差衡量，定义为 $TMSE$

$$TMSE = \sum MSE(\hat{y}_t \mid y_t)$$

对于数据的预测值的效果衡量就用预测与真实值的均方误差衡量。

模型的结构采用常量模型，应用 matlab 平台生成模拟数据，生成模拟数据的算法在**附录 2** 列出。模拟数据有两组，第一组的数据的观测方程误差的方差 V 为 8，状态方程误差的方差 W 为 2，初始先验信息为均值 100，方差为 400 的正态分布；第二组模拟数据的观测方程误差的方差 V 为 36，状态方程误差的方差 W 为 9，初始先验信息为均值 100，方差为 100 的正态分布。

第一组模拟数据有 10 小组，每小组的数据容量为 10；第二组的模拟数据有 9 小组，每小组的数据容量也为 10。

模拟的数据见下表

第一组模拟数据

编号	数据									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	95.9747	97.6358	100.9828	98.1803	97.0404	100.4480	97.6101	103.9729	101.3621	103.6412
2	107.7845	102.4465	98.8071	100.7762	99.5100	97.5168	101.4164	98.5046	103.8328	96.4393
3	98.5881	97.8616	99.6709	99.3214	94.6497	100.1465	100.3924	102.6521	102.3882	104.3295
4	93.8274	103.4481	98.3525	97.5417	100.5150	97.0449	97.7412	103.6062	104.6375	103.2851
5	102.8335	96.8762	97.3245	98.4453	95.0235	98.0214	98.1510	103.5646	102.8400	106.9195
6	94.4370	95.9064	98.9762	98.7264	103.6051	103.2042	101.6521	105.2316	96.2816	101.9793
7	96.5942	93.4038	101.6942	99.2033	97.9964	97.8869	102.2526	105.8168	102.6129	102.5390
8	101.7267	106.5889	104.4445	101.6688	103.9297	103.5410	99.8119	98.4009	101.4357	98.8384
9	98.4437	96.1184	102.6390	96.9085	99.4611	96.7178	97.9070	104.3658	102.6023	104.8368
10	106.9134	103.4276	99.8103	102.3996	97.5183	97.7079	95.0750	100.0240	98.0442	99.0792

表 5-1

第二组模拟数据

编号	数据									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	106.1433	105.6364	105.1731	103.7430	94.1816	100.2092	98.3079	95.7579	96.2394	94.6083
2	91.4296	84.6618	102.2484	96.9642	94.4041	94.1719	103.4329	110.9937	104.1971	104.0404
3	90.9202	94.4439	101.5440	95.5990	93.1809	100.4095	94.3893	107.8869	102.3486	107.1833
4	96.7874	107.1016	102.5526	96.6645	101.4605	100.6360	92.7255	89.7323	96.1700	90.6603
5	112.2149	100.8913	93.1709	97.3480	94.6621	90.4338	98.7062	92.5292	103.8322	88.1482
6	114.6657	107.2712	99.5977	105.0904	94.7357	95.1378	89.5526	100.0510	95.8513	98.0469
7	100.3128	95.3801	109.2126	97.0563	102.4711	96.6516	99.1745	112.8757	109.1347	113.8747
8	111.6828	104.2883	96.6148	102.1075	91.7528	92.1549	86.5697	97.0681	92.8684	95.0640
9	80.8488	97.2687	94.0310	101.2106	108.5085	106.3055	112.0109	105.4556	94.4641	99.8967

表 5-2

折扣贝叶斯模型的折扣因子的选择分别采用均方误差标准和绝对离差标准；选择标准在第 2 章第 5 节有介绍，它们的定义为

均方误差： $MSD = \sum_{i=1}^{n} e_i^2 / n$

平均绝对误差： $MAD = \sum_{i=1}^{n} |e_i| / n$

方差估计方法也是采用两种不同的形式：**极大似然方法**和**数值估计方法**。其中极大似然方法的估计也采用两个方式：固定 V 后应用似然函数估计 W；W 和 V 都用似然函数估计。

5.1 数据拟合分析

对第一组模拟数据的拟合结果

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.54	979.212105
		MAD 准则	delta = 0.47	1108.872703
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.17 V = 8.00	618.2242814
			W = 1.70 V = 4.00	560.9900908
		数值估计	W = 2.41 V = 5.09	584.9292
数据编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.64	941.4277112
		MAD 准则	delta = 0.43	1302.601837
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.90 V = 8.00	721.0059245
			W = 1.74 V = 8.26	722.3752571
		数值估计	W = 1.64 V = 7.20	706.4685519
数据编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.37	1352.289175
		MAD 准则	delta = 0.11	4369.773132
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.34 V = 8.00	588.8892643
			W = 2.50 V = 2.20	517.7395744
		数值估计	W = 4.72 V = 2.11	541.4857198
数据编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.50	1157.839763
		MAD 准则	delta = 0.41	1364.595375
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.41 V = 8.00	731.34426
			W = 2.11 V = 8.94	740.6162609
		数值估计	W = 6.04 V = 8.34	779.7434349
数据编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.16	3075.868822
		MAD 准则	delta = 0.13	3756.357426
	方差估计法	极大似然估计	W = 4.49 V = 8.00	690.5248687
			W = 7.47 V = 1.98	618.3800944
		数值估计	W = 8.27 V = 2.60	637.0527264
数据编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.55	1029.977163
		MAD 准则	delta = 0.58	986.1142771
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.34 V = 8.00	706.6821522
			W = 4.05 V = 6.19	690.1226079
		数值估计	W = 3.19 V = 7.13	692.7701615
数据编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.45	1192.409843
		MAD 准则	delta = 0.56	989.1270859
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.66 V = 8.00	666.8624326
			W = 3.36 V = 5.44	638.073856
		数值估计	W = 3.42 V = 5.22	635.6091237

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.46	1112.825406
		MAD 准则	delta = 0.76	718.740469
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.93 V = 8.00	590.2583022
			W = 1.52 V = 3.29	530.4606579
		数值估计	W = 1.17 V = 3.64	531.5102838
数据编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.53	1022.347748
		MAD 准则	delta = 0.40	1311.775026
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.98 V = 8.00	643.0091834
			W = 2.54 V = 5.97	622.1580844
		数值估计	W = 5.53 V =6.98	674.0510564
数据编号 10	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.32	1622.507292
		MAD 准则	delta = 0.40	1328.823336
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.83 V = 8.00	685.3144531
			W = 4.56 V = 2.64	619.8995938
		数值估计	W = 3.85 V = 3.40	633.7193993

表 5-3

舍去第一个观测值的拟合效果

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.54	214.2683649
		MAD 准则	delta = 0.47	233.6058625
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.17 V = 8.00	184.5000418
			W = 1.70 V = 4.00	139.0881
		数值估计	W = 2.41 V = 5.09	161.22716
数据编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.64	247.829271
		MAD 准则	delta = 0.43	303.7707964
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.90 V = 8.00	250.5074843
			W = 1.74 V = 8.26	251.7768168
		数值估计	W = 1.64 V = 7.20	237.0703117
数据编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.37	261.1957135
		MAD 准则	delta = 0.11	723.3796699
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.34 V = 8.00	177.5558027
			W = 2.50 V = 2.20	111.0461128
		数值估计	W = 4.72 V = 2.11	132.6643582
数据编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.50	311.7387721
		MAD 准则	delta = 0.41	342.8845847
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.41 V = 8.00	282.8332692
			W = 2.11 V = 8.94	291.4652702
		数值估计	W = 6.04 V = 8.34	327.2615441

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.16	559.8401
		MAD 准则	delta = 0.13	663.4287038
	方差估计法	极大似然估计	W = 4.49 V = 8.00	270.0061464
			W = 7.47 V = 1.98	200.9013722
		数值估计	W = 8.27 V = 2.60	218.1537041
数据编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.55	263.7574938
		MAD 准则	delta = 0.58	257.5121081
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.34 V = 8.00	264.3951832
			W = 4.05 V = 6.19	248.9356389
		数值估计	W = 3.19 V = 7.13	251.5012925
数据编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.45	283.9214694
		MAD 准则	delta = 0.56	255.2419123
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.66 V = 8.00	244.602959
			W = 3.36 V = 5.44	217.6743823
		数值估计	W = 3.42 V = 5.22	215.3710501
数据编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.46	232.2787134
		MAD 准则	delta = 0.76	181.4431761
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.93 V = 8.00	178.3468093
			W = 1.52 V = 3.29	122.669165
		数值估计	W = 1.17 V = 3.64	123.7158909
数据编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.53	257.208678
		MAD 准则	delta = 0.40	301.3529565
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.98 V = 8.00	230.6071137
			W = 2.54 V = 5.97	211.2260147
		数值估计	W = 5.53 V =6.98	259.1130868
数据编号 10	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.32	316.7121927
		MAD 准则	delta = 0.40	273.0282368
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.83 V = 8.00	226.6893536
			W = 4.56 V = 2.64	164.9044943
		数值估计	W = 3.85 V = 3.40	178.0794998

表 5-4

全部观测值的拟合效果

方法	准则\估计		效果（拟合的平均均方误差）
折扣因子方法	MSD		1348.670503
	MAD		1723.678067
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	664.2115122
		估计 W 和 V	626.0816078
	数值估计	估计 W 和 V	641.7339658

表 5-4

舍去第一个观测值后的拟合效果

方法	准则\估计		效果（拟合的平均均方误差）
折扣因子方法	MSD		294.8750769
	MAD		353.5648007
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	231.0044163
		估计 W 和 V	195.9687367
	数值估计	估计 W 和 V	210.4157898

表 5-5

第一组数据的拟合效果分析

根据表 5-2 到表 5-5 的数据结果。可以发现

由第一组的 10 组数据的运算结果，应用折扣因子方法，如果采用的是 **MSD** 准则选取折扣因子，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**1348.670503**，采用的是 **MAD** 准则选用折扣因子，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**1723.678067**。应用方差估计方法，用极大似然方法，如果先固定观测方程的误差的方差 V，只是应用极大似然方法估计状态方程误差的方差 W，则拟合值与真实值的平均的均方误差为：**664.2115122**，如果观测方程和状态方程的误差的方差 V 和 W 都用似然方法估计，则拟合值与真实值的平均的均方误差为：**626.0816078**；应用数值的方差估计方法估计 V 和 W，则拟合值与真实值的平均的均方误差为：**641.7339658**。

由于受到初始先验信息的影响，对于模拟数据的第一个观测值的拟合结果普遍偏大，这样可能会影响我们的判断。所以我们还比较了对模拟数据的舍去第一个观测值的拟合效果，即只考虑第二个观测值以后的拟合效果。应用折扣因子方法，采用 **MSD** 准则选择折扣因子，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**294.8750769**；而采用 **MAD** 准则选择折扣因子，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**353.5648007**。 采用方差估计方法，应用极大似然方法，固定观测方程误差的方差 V，应用似然函数估计状态方程误差的方差 W，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**231.0044163** ；观测方程和状态方程误差的方差 V 和 W 同时应用似然函数估计，拟合值与真实值的平均的均方误差为：**195.9687367**；用数值的方差估计方法估计 V 和 W，则拟合值与真实值的平均的均方误差为：**210.4157898**

第二组模拟数据的拟合结果

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.35	1444.093116
		MAD 准则	delta = 0.35	1444.093116
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.44 V = 36	817.4978836
			W = 6.44 V = 4.39	399.2127459
		数值估计	W = 14.08 V = 2.51	455.2941032
数据编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 048	1460.028107
		MAD 准则	delta = 0.56	1352.858815
	方差估计法	极大似然估计	W = 10.13 V= 36	1221.300315
			W = 12.60 V = 26.48	1182.833574
		数值估计	W = 15.40 V = 23.47	1176.190717
数据编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.57	1199.080828
		MAD 准则	delta = 0.49	1318.558284
	方差估计法	极大似然估计	W = 4.29 V = 36	1003.537689
			W = 6.86 V = 17.95	806.2089124
		数值估计	W = 10.86 V = 22.89	921.3902743
数据编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.49	1228.337166
		MAD 准则	delta = 0.71	990.6310326
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.87 V = 36.00	918.7423146
			W = 6.49 V = 14.85	669.6893714
		数值估计	W = 21.38 V = 12.68	817.980053
数据编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.47	1644.551031
		MAD 准则	delta = 0.71	1328.668578
	方差估计法	极大似然估计	W = 6.31 V = 36.00	1303.223338
			W = 5.3 V = 39.65	1329.842078
		数值估计	W = 7.38 V = 32.22	1275.809871
数据编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.41	1661.421309
		MAD 准则	delta = 0.57	1391.366917
	方差估计法	极大似然估计	W = 9.85 V = 36.00	1276.201072
			W = 16.19 V = 15.24	1065.369985
		数值估计	W = 17.32 V = 17.98	1114.816513
数据编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.54	1347.215459
		MAD 准则	delta = 0.42	1571.854502
	方差估计法	极大似然估计	W = 8.11 V = 36.00	1155.014079
			W = 10.46 V = 27.10	1069.030712
		数值估计	W = 24.89 V = 31.43	1312.271628
数据编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.38	1669.74857
		MAD 准则	delta = 0.51	1398.915289
	方差估计法	极大似然估计	W = 10.54 V = 36.00	1220.806083
			W = 16.97 V = 14.29	988.1871413
		数值估计	W = 17.32 V = 17.98	1043.689084

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.26	2633.8349
		MAD 准则	delta = 0.26	2633.8349
	方差估计法	极大似然估计	W = 24.27 V = 36.00	1812.346438
			W = 33.21 V = 21.22	1700.444103
		数值估计	W = 29.05 V = 17.43	1606.124558

表 5-6

舍去第一个观测值后的拟合效果

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.35	1084.638681
		MAD 准则	delta = 0.35	1084.638681
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.44 V = 36	640.3177487
			W = 6.44 V = 4.39	250.642611
		数值估计	W = 14.08 V = 2.51	300. 9700682
数据编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 048	1217.815498
		MAD 准则	delta = 0.56	1129.265092
	方差估计法	极大似然估计	W = 10.13 V= 36	1062.611203
			W = 12.60 V = 26.48	970.3018179
		数值估计	W = 15.40 V = 23.47	963.867361
数据编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.57	905.19946
		MAD 准则	delta = 0.49	996.0339155
	方差估计法	极大似然估计	W = 4.29 V = 36	780.8049209
			W = 6.86 V = 17.95	598.9561443
		数值估计	W = 10.86 V = 22.89	705.2020063
数据编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.49	977.934767
		MAD 准则	delta = 0.71	803.4651339
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.87 V = 36.00	768.5515159
			W = 6.49 V = 14.85	538.0285726
		数值估计	W = 21.38 V = 12.68	673.6011542
数据编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.47	1246.581249
		MAD 准则	delta = 0.71	1002.619696
	方差估计法	极大似然估计	W = 6.31 V = 36.00	1011.709556
			W = 5.3 V = 39.65	1035.688296
		数值估计	W = 7.38 V = 32.22	987.0069888
数据编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.41	1166.436153
		MAD 准则	delta = 0.57	964.8455602
	方差估计法	极大似然估计	W = 9.85 V = 36.00	915.2683154
			W = 16.19 V = 15.24	718.857229
		数值估计	W = 17.32 V = 17.98	764.4319567

数据编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		TMSE
数据编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.54	1125.932415
		MAD 准则	delta = 0.42	1297.661459
	方差估计法	极大似然估计	W = 8.11 V = 36.00	1010.806235
			W = 10.46 V = 27.10	931.3728684
		数值估计	W = 24.89 V = 31.43	1155.853484
数据编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.38	1234.102855
		MAD 准则	delta = 0.51	1030.349074
	方差估计法	极大似然估计	W = 10.54 V = 36.00	937.7782675
			W = 16.97 V = 14.29	720.4393255
		数值估计	W = 17.32 V = 17.98	771.8994679
数据编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.26	1846.451038
		MAD 准则	delta = 0.26	1846.451038
	方差估计法	极大似然估计	W = 24.27 V = 36.00	1285.307977
			W = 33.21 V = 21.22	1179.245641
		数值估计	W = 29.05 V = 17.43	1092.876997

表 5-7

全部观测值的拟合效果

方法	准则\估计		效果（拟合的平均均方误差）
折扣因子方法	MSD		1587.590054
	MAD		1492.309048
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	1192.074357
		估计 W 和 V	1023.424291
	数值估计	估计 W 和 V	1080.396311

表 5-8

舍去第一个观测值后的拟合效果

方法	准则\估计		效果（拟合的平均均方误差）
折扣因子方法	MSD		1200.565791
	MAD		1128.369961
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	934.7950822
		估计 W 和 V	771.5036117
	数值估计	估计 W 和 V	823.9677205

表 5-9

第二组数据的拟合效果分析

由表 5-6 到表 5-9 的数据可以看出。应用折扣因子方法，如果采用的是 MSD 准则选取折扣因子，拟合值的平均的均方误差为：1587.590054 ，采用的是 MAD 准则选用折扣因子，拟合值的平均的均方误差为：1492.309048。应用方差估计方法，用极大似然方法，如果先固定观测方程的误差的方差 V，只是应用极大似然方法估计状态方程误差的方差 W，则拟合值的平均的均方误差为：1192.074357，如果方差 V 和 W 都用似然方法估计，则拟合值的平均的均方误差为：1023.424291；用数值的方差估计方法估计 V 和 W，则拟合值的平均的均方误差为：1080.396311。

由于受到先验信息的影响，对于模拟数据的第一个观测值的预测结果普遍偏大，这样可能会影响我们的判断。所以我们还比较了对模拟数据的舍去第一个观测值的拟合效果，只考虑第二个观测值以后的拟合效果。应用折扣因子方法，采用 MSD 准则选择折扣因子，预测值的拟合的平均的均方误差为：1200.565791；而采用 MAD 准则选择折扣因子，预测值的拟合的平均的均方误差为：1128.369961。 应用方差估计方法，用极大似然方法，固定观测方程误差的方差 V，应用似然函数估计状态方程误差的方差 W，预测值的拟合的平均的均方误差为：934.7950822 ；观测方程和状态方程误差的方差 V 和 W 同时应用似然函数估计，预测值的拟合的平均的均方误差为：771.5036117；用数值的方差估计方法估计 V 和 W，预测值的拟合的平均的均方误差为：823.9677205。

拟合效果的总体分析

由第一组数据和第二组数据的计算结果可以知道，应用折扣因子方法的贝叶斯模型对数据进行拟合，得到的拟合效果的平均的总的均方误差比应用方差估计方法的预测效果的平均的均方误差大，应用方差估计方法的拟合效果优于折扣因子方法。其中方差的估计方法中，结果最好的是观测方程与状态方程的误差的方差 V 和 W 都用极大似然法估计，其次是应用数值的方差估计方法估计 V 和 W，固定一个方差 V，然后在用似然函数估计另外一个方差 W 的效果比不上前两种，但是效果仍然优于折扣因子方法。

5.2 数据预测分析

我们换一个角度，比较不同方法的预测结果。数据仍然采用先前生成的两组数据。应用极大似然方法和折扣因子方法对模拟的数据进行计算。对每一小组的 10 个数，用前面的 9 个数据根据前文介绍的方法计算，预测第 10 个数据的数值，然后用预测到的数据跟原来的第 10 个数据比较，采用预测和真实值的均方误差来衡量预测效果。

第一组模拟数据的预测效果

编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		预测均值	真实值	均方误差
编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.71	100.5193	103.6412	21.16995961
		MAD 准则	delta = 0.66	100.7277	103.6412	19.91218225
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.55 V = 8.00	100.0869	103.6412	24.05674849
			W = 1.10 V = 4.53	100.8676	103.6412	15.07255696
		数值估计	W = 4.13 V = 3.43	101.5756	103.6412	14.0542
编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.36	102.1507	96.4393	54.84368996
		MAD 准则	delta = 0.42	101.8986	96.4393	48.85605649
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.90 V = 8.00	101.2092	96.4393	35.71604601
			W = 4.20 V = 4.76	101.9684	96.4393	42.37074681
		数值估计	W = 7.31 V = 2.14	102.8945	96.4393	52.8488
编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.48	101.7943	104.3295	23.10553904
		MAD 准则	delta = 0.11	102.3888	104.3295	76.49361649
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.53 V = 8.00	100.3607	104.3295	26.13337344
			W = 1.81 V = 2.79	101.8666	104.3295	12.18347641
		数值估计	W= 1.42 V = 3.00	101.6865	104.3295	12.8793
编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.59	102.1440	103.2851	14.90960921
		MAD 准则	delta = 1	99.6358	103.2851	22.20429049
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.49 V = 8.00	102.2031	103.2851	15.049724
			W = 1.17 V = 11.15	101.0925	103.2851	20.22309476
		数值估计	W = 2.38 V = 4.24	102.8360	103.2851	9.0152
编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.21	102.7477	106.9195	55.49921524
		MAD 准则	delta = 0.13	102.8417	106.9195	78.16695284
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.04 V = 8.00	101.1367	106.9195	46.62837584
			W = 5.55 V = 2.67	102.6457	106.9195	28.45576644
		数值估计	W = 7.27 V = 3.66	102.6299	106.9195	31.9998
编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.44	99.5865	101.9793	23.91349184
		MAD 准则	delta = 0.08	96.9755	101.9793	125.0380144
	方差估计法	极大似然估计	W = 4.28 V = 8.00	99.8495	101.9793	20.90664804
			W = 6.02 V = 5.16	99.0591	101.9793	23.03186804
		数值估计	W = 2.43 V = 6.94	100.1596	101.9793	15.7506

编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		预测均值	真实值	均方误差
编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.44	102.9847	102.5390	18.38664849
		MAD 准则	delta = 0.55	102.6385	102.5390	14.58540025
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.13 V = 8.00	102.6553	102.5390	14.82172569
			W = 3.79 V = 6.05	102.9259	102.5390	13.24449161
		数值估计	W = 2.83 V = 8.92	102.5021	102.5390	15.5645
编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.49	100.7198	98.8384	19.87966596
		MAD 准则	delta = 0.76	101.4188	98.8384	17.41696416
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.59 V = 8.00	101.5678	98.8384	17.97052436
			W = 1.34 V = 3.68	100.8152	98.8384	10.57733824
		数值估计	W = 7.15 V = 1.95	100.9524	98.8384	15.1648
编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 1	99.4638	104.8368	37.756029
		MAD 准则	delta = 0.55	101.6366	104.8368	24.81678004
	方差估计法	极大似然估计	W = 0.69 V = 8.00	100.4888	104.8368	29.649104
			W = 0.74 V = 7.78	100.5559	104.8368	28.92300481
		数值估计	W = 3.58 V = 9.78	101.6179	104.8368	28.1208
编号 10	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.32	98.2702	99.0792	25.655081
		MAD 准则	delta = 0.41	98.2513	99.0792	20.20131841
	方差估计法	极大似然估计	W = 3.20 V = 8.00	98.2872	99.0792	15.533964
			W = 4.80 V = 3.12	98.2720	99.0792	10.72527184
		数值估计	W = 2.32 V = 5.61	98.2825	99.0792	11.2054

表 5-10

第一组数据的平均预测效果分析如下表

方法	准则\估计		预测效果
折扣因子方法	MSD		29.51189294
	MAD		44.76915758
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	24.64662339
		估计 W 和 V	20.48076159
	数值估计	估计 W 和 V	20.66034

表 5-11

第一组数据的预测结果分析

根据表 5-10 和表 5-11 的数据结果。由第一组的 10 组数据的运算结果，应用折扣因子方法，如果采用的是 MSD 准则选取折扣因子，预测值的平均的均方误差为：29.51189294，采用的是 MAD 准则选用折扣因子，预测值的平均的均方误差为：44.76915758。应用方差估计递推方法，如果用极大似然方法，先固定观测方程的误差的方差 V，只是应用极大似然方法估计状态方程误差的方差 W，则预测值的均方误差为：24.64662339，如果观测方程和状态方程的误差的方差 V 和 W 都用似然方法估计，则预测值的均方误差为：20.48076159；若用数值的方差估计方法估计 V 和 W，则预测值的均方误差为：20.66034

第二组模拟数据的预测效果

编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		预测均值	真实值	均方误差
编号 1	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.37	96.4631	94.6083	100.743783
		MAD 准则	delta = 0.40	96.5247	94.6083	93.68368896
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.98 V = 36.00	98.5637	94.6083	63.69748916
			W = 6.80 V = 4.99	96.3941	94.6083	18.32388164
		数值估计	W = 7.49 V = 6.95	96.4626	94.6083	22.2623
编号 2	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.47	104.8278	104.0404	77.25249876
		MAD 准则	delta = 0.55	104.2484	104.0404	65.611964
	方差估计法	极大似然估计	W = 12.31 V = 36.00	104.0964	104.0404	64.091736
			W = 14.55 V = 29.26	104.6133	104.0404	58.74161441
		数值估计	W = 12.74 V =40.16	103.9791	104.0404	70.0344
编号 3	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.74	100.2819	107.1833	97.08982196
		MAD 准则	delta = 1	97.9404	107.1833	125.2774004
	方差估计法	极大似然估计	W = 1.68 V = 36.00	99.2870	107.1833	107.2949537
			W = 4.01 V = 21.29	100.9784	107.1833	71.25728401
		数值估计	W = 3.21 V =30.82	100.2042	107.1833	91.2593
编号 4	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.54	94.7899	90.6603	83.82049616
		MAD 准则	delta = 0.76	96.1661	90.6603	78.63443364
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.52 V = 36.00	96.5201	90.6603	77.32013364
			W = 5.66 V = 21.29	94.9023	90.6603	47.638064
		数值估计	W = 32.19 V = 8.77	95.1444	90.6603	68.2393
编号 5	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.53	98.8162	88.1482	181.818524
		MAD 准则	delta = 0.42	99.7291	88.1482	219.8475448
	方差估计法	极大似然估计	W = 6.81 V = 36.00	98.0985	88.1482	154.4469701
			W = 11.55 V = 27.78	98.8266	88.1482	166.4039266
		数值估计	W = 9.04 V = 33.47	98.3668	88.1482	160.3845
编号 6	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.41	96.2909	98.0469	90.901736
		MAD 准则	delta = 0.52	96.3066	98.0469	72.33604409
	方差估计法	极大似然估计	W = 11.92 V = 36.00	96.4242	98.0469	66.14975529
			W = 17.71 V = 17.29	96.3065	98.0469	48.78569216
		数值估计	W = 10.46 V = 25.26	96.3491	98.0469	50.4482
编号 7	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 1	102.3792	113.8747	171.9927203
		MAD 准则	delta = 0.55	107.0810	113.8747	111.7230597
	方差估计法	极大似然估计	W = 2.84 V = 36.00	104.5057	113.8747	135.517461
			W = 3.05 V = 35.01	104.6485	113.8747	132.1888664
		数值估计	W = 16.13 V =44.02	107.0461	113.8747	126.5562
编号 8	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.39	93.3165	95.0640	95.37065625
		MAD 准则	delta = 0.49	93.3047	95.0640	76.61443649
	方差估计法	极大似然估计	W = 12.63 V = 36.00	93.4230	95.0640	67.247381
			W = 18.61 V = 16.13	93.3327	95.0640	48.09869969
		数值估计	W = 10.46 V = 25.26	93.3690	95.0640	50.4387

编号	递推方法	测量准则、折扣因子\ 方差估计		预测均值	真实值	均方误差
编号 9	折扣因子方法	MSD 准则	delta = 0.20	96.8797	99.8967	189.102389
		MAD 准则	delta = 0.25	97.5323	99.8967	149.5906874
	方差估计法	极大似然估计	W = 29.27 V = 36.00	99.7128	99.8967	86.27641921
			W = 40.61 V = 21.08	97.8456	99.8967	81.20591121
		数值估计	W = 36.84 V = 28.49	98.6991	99.8967	85.6117

表 5-12

第二组数据的平均预测效果如下表

方法	准则\估计		预测效果
折扣因子方法	MSD		120.8991806
	MAD		110.3688066
方差估计法	极大似然估计	固定 V，估计 W	91.33803323
		估计 W 和 V	74.73821557
	数值估计	估计 W 和 V	80.58162222

表 5-13

第二组数据的预测结果分析

第二组数据的 9 小组数据的计算结果可以看出。应用折扣因子方法，如果采用的是 MSD 准则选取折扣因子，预测值的平均的均方误差为：120.8991806，采用的是 MAD 准则选用折扣因子，预测值的平均的均方误差为：110.3688066。而采用方差估计递推方法，用极大似然方法，如果先固定观测方程的误差的方差 V，只是应用极大似然方法估计状态方程误差的方差 W，则预测值的平均的均方误差为：91.33803323，如果观测方程和状态方程的误差的方差 V 和 W 都用似然方法估计，则预测值的平均的均方误差为：74.73821557；用数值的方差估计方法估计 V 和 W，预测值的平均的均方误差为：80.58162222。

预测效果的总体分析

由第一组数据和第二组数据的计算结果可以知道，应用折扣因子方法的贝叶斯模型对数据进行预测，得到的预测效果的均方误差比应用极大似然方法的预测效果的平均的均方误差大，仍然有应用极大似然方法的拟合效果优于折扣因子方法的结论。其中方差的估计方法中，结果最好的是观测方程与状态方程的误差的方差 V 和 W 都用极大似然法估计，其次是应用数值的方差估计方法估计 V 和 W，固定一个方差 V，然后在用似然函数估计另外一个方差 W 的效果比不上前两种，但是效果仍然优于折扣因子方法。这个结果与数据拟合的性质一致。

5.3 模拟结果分析

由表 5-3 到表 5-13 的计算结果。在均方误差的衡量条件下，对于常量模型的观察数据，用方差估计的方法无论在模型数据的拟合还是在数据的一步预测方面的计算结果在效果上都比折扣因子的方法优越。因此，对于常量模型的数据，用方差估计的方法计算可以得到好的效果。

对于上述的计算结果，还可以发现一个特点。用方差估计的方法采用的三种方式：固定观测方程误差方差 V，用极大似然方法估计状态方程误差方差 W；用极大似然方法估计 V 和 W；用数值方法估计 V 和 W。根据模拟数据的拟合与预测的效果，用极大似然方法估计 V 和 W 后在用更新方程递推的计算效果最好；其次是用数值方法估计 V 和 W；而固定 V，用极大似然方法估计 W 的效果是这三种方式中最差的。目前的模拟数据的计算结果都支持这个观点。但是否是一个规律还需要大量的数据模拟来验证。

极大似然方法估计 V 和 W 后计算的效果最好是容易理解的，因为极大似然方法充分利用数据的信息，更能反映现实。但是用数值得估计方法估计 V 和 W 后的计算效果比固定 V，然后用似然方法估计 W 再递推的计算效果好，这个结论有的意外。对此，一个合理的解释是，固定 V 用似然法估计 W 这种方法相当于附加了一个假设条件，通常带有附加假设条件的拟合与预测的效果都不会优于没有附加假设条件的拟合与预测的效果。

应用极大似然方法估计方差后再利用更新方程的计算效果是最好的，但是它也要求的运算量也是很大的，特别是常量模型的数据的容量比较大的时候，所以在计算精度和运算量之间有时候要作一个取舍。一种可行而计算效果又有保障的选择就是先用数值方法估计方差，然后再应用更新方程计算，这种数值方法估计方差，只是要求解简单的方程，对数据的容量不敏感。特别适用在数据的容量大的常量模型的计算。

参考文献

【1】SAMUEL KOTZ，吴喜之 ，《现代贝叶斯统计学》， 北京：中国统计出版社， 2000.10
【2】James O. Berger, *Statistical decision theory and Bayesian Analysis* (Second edition), Springer-Verlag , 1985
(中译本:《统计决策论及贝叶斯分析》，贾乃光主译，吴喜之校译，中国统计出版社，1998)
【3】Mike West, Jeff Harrison, *Bayesian Forecasting and Dynamic Models*, Springer-Verlag, 1989
【4】Mike West, Jeff Harrison, *Bayesian Forecasting and Dynamic Models* (Second edition), Springer-Verlag, 1997
【5】JAMES C. SPALL, *Bayesian Analysis of Time Series and Dynamic Models*, MARCEL DEKKER, INC. 1988
【6】DONALD A. BERRY, KATHRYN M. CHALONER, JOHN K. GEWEKE, *Bayesian Analysis in Statistics and Econometrics*, JOHN WILEY & SONS, INC. 1996
【7】GEORGE E. P. BOX, GWILYM M. JENKINS, *Time Series Analysis: forecasting and control* (Revised Edition), Holden-Day INC. 1976
【8】GEORGE E. P. BOX, GWILYM M. JENKINS, GROGORY C REINSEL, *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (Third edition), Prentice-Hall, Inc. 1994
(中译本:《时间序列分析：预测与控制》， 顾岚 主译， 范金城校译，中国统计出版社，1999)
【9】William H. Greene, Econometric Analysis, Prentice-Hall, Inc. 1993
(中译本:《经济计量分析》,王明舰 王永宏等译，靳云汇 主审，中国社会科学出版社，1998)
【10】张孝令，刘福升，张承进，葛颜祥， 《贝叶斯动态模型及其预测》，山东科学技术出版社， 1992
【11】 陈希孺，《数理统计引论》， 科学出版社， 1997
【12】郑骏， 贝叶斯（Bayes）学派的统计思想， 数学通报 ， No. 7, 1994
【13】 韩明， Bayes 统计的兴起、发展及应用， 宁波大学学报 ， Vol. 8, No.4, 1995
【14】杨维权，刘兰亭，林鸿洲， 《多元统计分析》， 高等教育出版社， 1989
【15】余锦华，石北源，杨维权， 《概率论与数理统计》， 中山大学出版社， 2000
【16】戴华（南京航空航天大学），《矩阵论》，科学出版社，2001
【17】蒋正新，施国梁，《矩阵理论及其应用》，北京航空学院出版社，1988
【18】汪树玉，刘国华，刘立军，李富强，大坝监测分析中的贝叶斯动态模型， **水利学报**，
1998 年第 7 期
【19】葛颜祥、刘福升、张孝令，动态 Poisson 模型及 Bayes 预测,系统工程与实践, No.2, 1997
【20】周长银、张孝令、陈桂东， 动态指数分布模型及 Bayes 预测， 经济数学， Vol.15, No.1/2, 1998
【21】周长银、刘福升、高理峰， 非线性 Bayes 动态模型预测的数值算法， 经济数学, Vol.18,No.3, 2001

附录部分

附录 1

C 其中一个特征向量矩阵为 P

$$P=(P_1\ ,P_2\ ,\cdots,P_n)$$

其中

$$P_1=(1\,,1\,,\cdots,1)'\Big/\sqrt{n}$$

$$P_i=(\overbrace{-1\,,\cdots,-1}^{n-i+1\text{项}},\ \overset{\text{第（n−i+2）项}}{n-i+1}\ ,0\,,\cdots,0)'\Big/\sqrt{(n-i+1)(n-i+2)}\ ,$$

$$i=2,\cdots,n$$

则

$$C=P\Lambda_C P'\ ,\ \text{其中}\ \Lambda_C=diag(nC_0\ ,0\,,\cdots,0)$$

附录 2

数据模拟计算用到的程序

1、 生成模拟数据

生成 n 个满足常量模型的模拟数据，此常量模型为正态常量模型，其观测方程和状态方程的误差的方差分别为 V 和 V，m0 为初始先验信息的均值，c0 为初始先验信息的方差。

```
function [data,u]=getrandom(n)
        m0;c0;v;w;
        a=random('norm',m0,sqrt(c0),1,1);
        u(1)=a+random('norm',0,sqrt(W),1,1);
        data(1)=u(1)+random('norm',0,sqrt(V),1,1);
        t=1;
        while t<n
                t=t+1;
                u(t)=u(t-1)+random('norm',0,sqrt(W),1,1);
                data(t)=u(t)+random('norm',0,sqrt(V),1,1);
```

```
end
```

2、选择折扣因子

根据生成的模拟数据寻找折扣贝叶斯模型的折扣因子，采用 MSD 和 MAD 准则所得到的折扣因子可能不同。

```
function [f,delta]=verdict(data,m0,c0)
        n=length(data);v;d =0 ;k=0;
       while d<1-0.001
            d=d+0.01; t=1;      r(1)=c0/d;q(1)=r(1)+v;e(1)=data(1)-m0;
            c(1)=r(1)*v/q(1); m(1)=m0+e(1)*r(1)/q(1);t=t+1;
            while t<n+1
                r(t)=c(t-1)/d; q(t)=r(t)+v; e(t)=data(t)-m(t-1);
                c(t)=r(t)*v/q(t); m(t)=m(t-1)+r(t)*e(t)/q(t); t=t+1;
            end
            s=0;
            for i = 1:n     %s=s+e(i)*e(i); s=s+abs(e(i));   end
            f(k)=s/n;
        end
        l=length(f);
        for i=1:l
            if f(i)==min(f)     delta=i*0.01;      end
        end
```

3、求极大似然估计的算法

```
function [f,m,u,v]=searchL(a)
        n=length(a);c;m1;m2；l1;l2; k=0;
        for i =1:n
            for j=1:n
                x=m1+l1*i; y=m2+l2*j;
                sigma = x*hmatrix(n)+y*unitmatrix(n)+c*ones(n);
                f(i,j)=(det(sigma))^(-1/2)*exp(-a'*inv(sigma)*a/2);
                k=k+1
            end
        end
        mf=max(max(f));
        m = (2*3.14)^(-n/2)*mf;
        for i=1:n
            for j=1:n
                if f(i,j)==max(max(f))
                    u=m1+l1*i; v=m2+l2*j;
                end
```

```
        end
    end
```

4、折扣因子模型的算法

```
function [sum,r,q,a,f,e,c,m]=iterative(data,delta,m0,c0)
    n=length(data);
    v;t=1;
    %初始化
    r(1)=c0/delta;q(1)=r(1)+v;a(1)=r(1)/q(1);f(1)=m0;
    e(1)=data(1)-f(1);c(1)=a(1)*v;m(1)=m0+a(1)*e(1);t=t+1;
   while t<n+1
        r(t)=c(t-1)/delta;q(t)=r(t)+v; a(t)=r(t)/q(t);
        f(t)=m(t-1);e(t)=data(t)-f(t);c(t)=a(t)*v;
        m(t)=m(t-1)+a(t)*e(t);t=t+1;
    end
    f(t)=m(t-1);r(t)=c(t-1)/delta;q(t)=r(t)+v;a(t)=r(t)/q(t);
    s=0;
    for i=1:n
        s=s+e(i)*e(i); %s=s+abs(e(i));
    end
    sum=s/n;
```

5、方差估计后模型计算的递推算法

```
function [sum,r,q,a,f,e,c,m]=iterativeL(data,m0,c0)
    %用估计的W和V递推
    n=length(data);
    w=40.61;v=21.08;
    t=1;
    r(t)=c0+w;q(1)=r(1)+v;a(1)=r(1)/q(1);f(1)=m0;
    e(1)=data(1)-f(1);c(1)=a(1)*v;m(1)=m0+a(1)*e(1);t=t+1;
    while t<n+1
        r(t)=c(t-1)+w;   q(t)=r(t)+v;   a(t)=r(t)/q(t);
        f(t)=m(t-1);   e(t)=data(t)-f(t);   c(t)=a(t)*v;
        m(t)=m(t-1)+a(t)*e(t);   t=t+1;
    end
    f(t)=m(t-1);r(t)=c(t-1)+w;q(t)=r(t)+v;a(t)=r(t)/q(t);
    s=0;
    for i=1:n
        s=s+e(i)*e(i);
       %s=s+abs(e(i));
    end
```

```
sum=s/n;
```

致谢

感谢我的导师何远江教授在三年的研究生学习时间里给我悉心的指导。他严谨的治学态度和踏实的工作风格，通过课堂上和平时的接触中潜移默化的教导我，不仅在学业上给我指导，而且还教导我做人、做事的道理。他的教诲将会铭记于心，并永远激励我以后的学习和工作。同时要感谢余锦华教授，他开朗的性格和随和的个性使他的学生倍感亲切。在他的课堂上，我不仅学习到先进的理论知识，而且学习到先进的思维理念。

感谢邓东皋教授和尹小玲教授，他们的教导和对我严格的要求使我打下扎实的基础。邓老师深厚的学术功力和开阔的眼界使我折服，他的循循教导引领我跨进数学的殿堂。感谢谭军老师。在中大七年的时间里，谭老师在学习上和工作上为我提供很多帮助、指导。他的教导伴随我度过中大的七年的时光，使我不断成长、成熟。感谢宋世斌老师、杨维权老师和毕秋香老师，他们在我的成长过程中对我提供很多的支持和帮助。感谢我的同学和身边的朋友，他们给我带来欢乐和帮助，并且在我犯错的时候给我指正，使我可以按正确的方向前进。

最后感谢我的父母多年的养育之恩，他们为我提供良好的教育机会，用朴实的言语和行动教育我做人。再一次感谢在中大数计学院的学习生活中所有关心和帮助我的各位老师和同学，感谢在我成长的过程中关心、帮助和支持过我的所有朋友！

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：　　年　　月　　日